

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC & KỸ THUẬT MÁY TÍNH



ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Báo cáo

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG NHẮN TIN HỖ TRỢ DỊCH
THUẬT ĐA NGÔN NGỮ (TRANSCAT)

GVHD:

Trần Trương Tuấn Phát

Lớp - Nhóm:

L06 - Nhóm 05

Sinh viên thực hiện:

1. Trịnh Duy Nghiêm – 2312256

2. Lưu Quang Khải – 2211549

3. Ngô Minh Thư – 2313384

4. Vũ Anh Tuấn – 2313771

5. Nguyễn Hoàng Anh – 2310097

Tp. Hồ Chí Minh, Tháng 12/2025



Danh sách thành viên và phân công nhiệm vụ

STT	MSSV	Họ và Tên	Tỉ lệ	Nhiệm vụ
1	2312256	Trịnh Duy Nghiêm	100%	...
2	2211549	Lưu Quang Khải	100%	...
3	2313384	Ngô Minh Thư	100%	...
4	2313771	Vũ Anh Tuấn	100%	...
5	2310097	Nguyễn Hoàng Anh	100%	...

Bảng 1: Danh sách thành viên và phân công nhiệm vụ

Cam kết của nhóm: Nhóm xin cam kết bài báo cáo này là kết quả làm việc trung thực của các thành viên, không sao chép từ bất kỳ nguồn nào trái phép.

Mục lục

Danh sách thành viên và phân công nhiệm vụ	1
1 Motivation & Problem Statement	3
1.1 Domain Description	3
1.2 Stackholders và Needs	3
1.3 Stakeholders and Needs	3
1.4 System Benefits	4
2 Project Scope	4
2.1 In - Scope	4
2.2 Out - of - scope	5
3 Requirements	5
3.1 Functional Requirements	5
3.2 Non-functional Requirements	6
4 Use Case Model	8
4.1 Use Case Diagram	8
4.2 Use Case Descriptions	9
5 System Modeling	22
5.1 Activity Diagrams	22
5.2 Sequence Diagrams	36
5.3 Class Diagrams	46
6 Architectural Design	47
6.1 Database Design	47
6.2 Software Architecture	49

1 Motivation & Problem Statement

1.1 Domain Description

Trong những năm gần đây, xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng phát triển mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu giao tiếp, trao đổi thông tin giữa các cá nhân đến từ nhiều quốc gia và nền tảng ngôn ngữ khác nhau.

Dự án được triển khai với mục tiêu hỗ trợ trao đổi thông tin giữa những người dùng đến từ các quốc gia và nền tảng ngôn ngữ khác nhau. Thông qua việc tích hợp chức năng dịch tin nhắn trực tiếp dưới dạng song ngữ và đơn ngữ, hệ thống cho phép người dùng giao tiếp một cách thuận lợi, hạn chế tối đa rào cản ngôn ngữ trong quá trình tương tác.

Mục tiêu trọng tâm của dự án là phát triển một ứng dụng truyền thông đa chức năng, bao gồm các tính năng chính: nhắn tin, chia sẻ tệp tin. Trong giai đoạn hiện tại, nhóm phát triển tập trung ưu tiên vào tính năng nhắn tin, đồng thời kết hợp với công cụ dịch ngôn ngữ tích hợp sẵn nhằm nâng cao hiệu quả giao tiếp và tạo điều kiện cho người dùng có thể tương tác dễ dàng trong môi trường đa ngôn ngữ.

Dự án hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm ban đầu, với quy mô người dùng dự kiến từ 10 đến 20 cá nhân. Phạm vi thử nghiệm không giới hạn về mặt địa lý cũng như ngôn ngữ, qua đó tạo điều kiện đánh giá khả năng vận hành và mức độ đáp ứng của hệ thống trong nhiều bối cảnh sử dụng khác nhau.

1.2 Stakeholders và Needs

1.3 Stakeholders and Needs

- **Người dùng cuối (End-Users):**

- *Đối tượng:* Sinh viên, người đi làm muốn giao tiếp với bạn bè quốc tế.

- *Nhu cầu:*

- * Chat với người nước ngoài mà không cần biết ngoại ngữ (nhờ tính năng dịch tự động).
- * App đơn giản, dễ dùng, không quá nhiều nút bấm phức tạp.
- * Tin nhắn gửi đi phải nhanh (real-time) và không bị lộ tin nhắn.

- **Nhóm phát triển (Development Team):**

- *Đối tượng:* Nhóm sinh viên thực hiện dự án TransChat.

- *Nhu cầu:*

- * Áp dụng được các công nghệ mới (Firebase, Google Translate API) vào thực tế.

- * Hệ thống chạy ổn định, không bị lỗi khi có 10-20 người vào test cùng lúc.
- * Có công cụ để quản lý user (xóa, chặn) nếu họ spam hoặc vi phạm.

1.4 System Benefits

- **Xóa bỏ rào cản ngôn ngữ:** Giúp người dùng chat thoải mái với bạn bè quốc tế mà không cần thạo ngoại ngữ, nhờ tính năng dịch tin nhắn tự động.
- **Tiện lợi và Nhanh chóng:** Tích hợp cả nhắn tin và gửi file/ảnh trong một ứng dụng, không cần phải copy tin nhắn ra ngoài để dịch rồi paste lại.
- **Dễ dàng kết nối:** Tạo môi trường giao tiếp cởi mở, giúp mọi người từ các quốc gia khác nhau dễ dàng làm quen và trao đổi thông tin.
- **Hỗ trợ học tập:** Chế độ hiển thị song ngữ (cả câu gốc và câu dịch) giúp người dùng học thêm từ vựng và cách diễn đạt mới trong khi chat.

2 Project Scope

2.1 In - Scope

- Cung cấp ứng dụng chat cho nhóm người dùng thử nghiệm từ 10–20 cá nhân, không giới hạn quốc gia và ngôn ngữ sử dụng.
- Hỗ trợ các chức năng nhắn tin cơ bản:
 - Nhắn tin văn bản theo thời gian thực.
 - Gửi/nhận tệp đa phương tiện (ảnh, video, file, link).
- Quản lý người dùng và kết nối:
 - Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, đặt lại mật khẩu.
 - Quản lý bạn bè: gửi/nhận lời mời kết bạn, chấp nhận/từ chối, hủy kết bạn, chặn/bỏ chặn.
 - Tạo và quản lý nhóm chat.
- Tích hợp API dịch ngôn ngữ để hỗ trợ dịch tin nhắn: Chế độ dịch đơn ngữ hoặc song ngữ, hiển thị bản gốc và bản dịch.
- Quản lý lịch sử trò chuyện, trạng thái người dùng, thông báo, hồ sơ cá nhân.
- Đáp ứng một số yêu cầu phi chức năng đã đặt ra: hiệu năng real-time, độ trễ thấp, giao diện trực quan, bảo mật cơ bản, khả năng mở rộng trên nền tảng cloud/database đã chọn.

2.2 Out - of - scope

xxx

3 Requirements

3.1 Functional Requirements

3.1.1 Xác thực

- Hệ thống cho phép người dùng đăng ký tài khoản bằng cách điền thông tin cá nhân, mật khẩu hoặc liên kết bên thứ ba (tài khoản google) và xác thực Gmail.
- Người dùng có thể đăng nhập bằng username và mật khẩu.
- Người dùng có thể đăng xuất và cập nhật thông tin hồ sơ (tên, avatar, trạng thái cá nhân).
- Hệ thống cho phép người dùng đặt lại mật khẩu thông qua tài khoản google.

3.1.2 Quản lý bạn bè và nhóm

- Hệ thống cho phép tìm kiếm bạn bè hoặc nhóm bằng gmail, tên.
- Người dùng có thể gửi, chấp nhận hoặc hủy lời mời kết bạn.
- Người dùng có thể chặn, hủy kết bạn hoặc ghim cuộc trò chuyện.
- Hệ thống cho phép tạo nhóm chat, thêm hoặc xóa thành viên nhóm.
- Người dùng có thể đặt biệt danh cho bạn bè hoặc tên nhóm.

3.1.3 Trò chuyện cá nhân và nhóm

- Hệ thống hỗ trợ nhắn tin văn bản, ảnh, video, file, link.
- Người dùng có thể thả emoji, trả lời, chuyển tiếp, xóa tin nhắn.
- Người dùng có thể tìm kiếm lại tin nhắn trong cuộc trò chuyện.
- Hệ thống lưu trữ lịch sử chat để người dùng có thể xem lại.
- Người dùng nhận thông báo khi có tin nhắn mới.

3.1.4 Hỗ trợ dịch song ngữ (Tính năng mới)

- Hệ thống tích hợp API dịch (Google Translate API).
- Người dùng có thể bật chế độ dịch đơn ngữ (chỉ dịch cho người nhận) hoặc dịch song ngữ (hiển thị cả bản gốc và bản dịch).
- Tin nhắn khi gửi đi sẽ được hệ thống tự động dịch và gửi kèm bản dịch tới người nhận.

3.1.5 Quản lý thông báo và trạng thái

- Người dùng có thể bật/tắt thông báo cho từng cuộc trò chuyện.
- Hệ thống cho phép hiển thị trạng thái hoạt động của người dùng (online, offline, bận, ẩn).

3.1.6 Đa phương tiện

- Người dùng có thể xem lại lịch sử file, ảnh, video, link trong từng cuộc trò chuyện.

3.1.7 Dashboard quản lý cá nhân

- Người dùng có thể truy cập trang Profile để chỉnh sửa thông tin cá nhân.
- Dashboard cho phép quản lý trạng thái cá nhân, cài đặt tài khoản.
- Dashboard hiển thị avatar và tên người dùng.

3.1.8 Danh sách bạn bè, nhóm

- Hệ thống hiển thị danh sách bạn bè.
- Hệ thống hiển thị danh sách nhóm.
- Hệ thống hiển thị danh sách bạn bè đang hoạt động.

3.2 Non-functional Requirements

3.2.1 Hiệu năng

- Hệ thống phải xử lý và hiển thị tin nhắn trong thời gian thực (độ trễ ≤ 1 giây).
- Hệ thống có thể hỗ trợ ít nhất 500 người dùng online đồng thời.
- Tìm kiếm tin nhắn trong cuộc trò chuyện trả kết quả trong vòng ≤ 2 giây.

3.2.2 Tính khả dụng

- Giao diện chat phải trực quan, thân thiện. Mọi chức năng phải được truy cập sau 1-3 nút chọn trên giao diện.
- Chức năng dịch ngôn ngữ phải dễ bật/tắt với một nút bấm.
- Người dùng sinh viên có thể sử dụng sau tối đa 1 giờ hướng dẫn trực tiếp.

3.2.3 Độ tin cậy

- Hệ thống phải hoạt động ổn định 24/7.
- Tin nhắn được lưu trữ bền vững trong Firestore + Storage (1GB tin nhắn, 20GB media).

3.2.4 Bảo mật

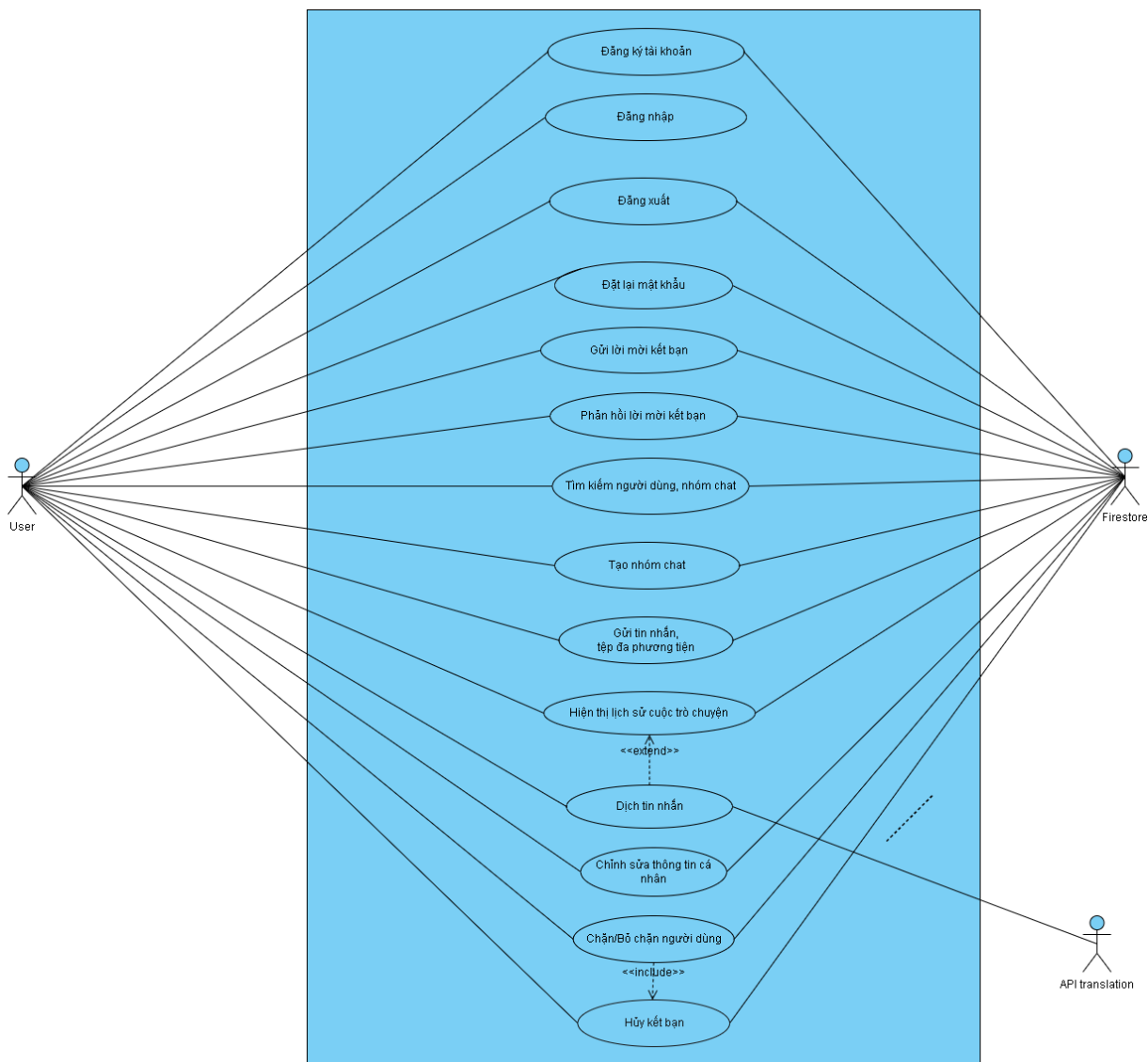
- Người dùng chỉ được đọc/ghi dữ liệu của mình hoặc nhóm đã tham gia.
- Truyền dữ liệu qua giao thức HTTPS.

3.2.5 Khả năng mở rộng

- Hỗ trợ thêm nhiều user, nhóm chat lớn mà không cần thay đổi kiến trúc backend.

4 Use Case Model

4.1 Use Case Diagram



Hình 1: Sơ đồ Use-case tổng quát của hệ thống TransChat ([Xem ảnh gốc tại đây](#))

4.2 Use Case Descriptions

Use-case ID	01
Use-case name	Đăng ký tài khoản
Actors	User
Description	Cho phép người dùng mới tạo một tài khoản trong hệ thống bằng email, username và mật khẩu và xác thực Gmail.
Trigger	User nhấn vào nút "Đăng ký" trên màn hình đăng nhập.
Precondition	+ Người dùng chưa có tài khoản. + Hệ thống đang hoạt động.
Postconditions	Một document người dùng mới được tạo trong collection users trên Firestore với đầy đủ các trường mặc định và hệ thống thông báo đăng ký thành công.
Normal flow	[1] Hệ thống hiển thị form đăng ký yêu cầu người dùng nhập: username, gmail, mật khẩu và xác nhận mật khẩu. [2] Người dùng điền đầy đủ thông tin và nhấn nút "Đăng ký". [3] Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin (username/gmail chưa tồn tại, mật khẩu trùng khớp). [4] Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống gửi một email xác thực tới địa chỉ Gmail mà người dùng cung cấp. [5] Mã hóa (hash) mật khẩu của người dùng. [6] Tạo một document mới trong collection users. Tên (ID) của document này là một ID người dùng duy nhất (UID) do hệ thống tạo ra. [7] Khởi tạo document với các trường mặc định. [8] Hệ thống thông báo đăng ký thành công và chuyển người dùng về màn hình đăng nhập.



Exception flow	[2a] Nếu username hoặc gmail đã tồn tại, hệ thống báo lỗi: "Tên người dùng hoặc Gmail đã tồn tại." [2b] Nếu mật khẩu xác nhận không khớp, hệ thống báo lỗi: "Mật khẩu không khớp." [3a] Nếu sau 30 phút mà tài khoản không được xác thực bằng gmail, đường link được gửi sẽ bị vô hiệu.
-----------------------	--

Use-case ID	02
Use-case name	Đăng nhập vào hệ thống
Actors	User
Description	Cho phép người dùng đã có tài khoản truy cập vào ứng dụng bằng username và mật khẩu.
Trigger	Người dùng nhập thông tin và nhấn nút "Đăng nhập".
Precondition	Người dùng đã có tài khoản.
Postconditions	Người dùng đăng nhập thành công. Trường status và session trong document của người dùng được cập nhật trên Firestore.
Normal flow	[1] Người dùng nhập username và mật khẩu vào các trường tương ứng trên màn hình đăng nhập. [2] Người dùng nhấn "Đăng nhập". [3] Hệ thống tìm kiếm document trong collection users có trường username trùng khớp. [4] Nếu tìm thấy, hệ thống so sánh mật khẩu người dùng nhập với trường hashed passwords đã lưu. [5] Nếu xác thực thành công, hệ thống cập nhật document của người dùng tại users/{userId} (Set status 'online', cập nhật session). [6] Hệ thống chuyển người dùng vào giao diện chính của ứng dụng.
Exception flow	Nếu không tìm thấy username hoặc mật khẩu không đúng, hệ thống báo lỗi: "Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu."



Use-case ID	03
Use-case name	Đăng xuất khỏi hệ thống
Actors	User
Description	Cho phép người dùng đang đăng nhập có thể kết thúc phiên làm việc của mình.
Trigger	Người dùng chọn tùy chọn "Đăng xuất" trong menu cài đặt.
Precondition	Người dùng đang đăng nhập.
Postconditions	Người dùng đã được đăng xuất. Trường status được cập nhật thành 'offline'.
Normal flow	[1] Người dùng nhấn nút "Đăng xuất". [2] Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận. Người dùng nhấn "Đồng ý". [3] Hệ thống cập nhật document của người dùng: Set trường status thành 'offline'. [4] Hệ thống xóa thông tin phiên đăng nhập trên thiết bị của người dùng. [5] Hệ thống chuyển người dùng về màn hình đăng nhập.
Exception flow	Không có Exception.

Use-case ID	04
Use-case name	Đặt lại mật khẩu
Actors	User
Description	Cho phép người dùng đã quên mật khẩu có thể tạo một mật khẩu mới thông qua việc xác thực email (gmail).
Trigger	Người dùng nhấn vào đường dẫn "Quên mật khẩu?" trên màn hình đăng nhập.
Precondition	+ Người dùng nhớ được địa chỉ email đã dùng để đăng ký. + Hệ thống có kết nối với dịch vụ gửi email.

Postconditions	Mật khẩu được cập nhật an toàn. Người dùng có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới.
Normal flow	[1] Người dùng nhấn vào "Quên mật khẩu?". [2] Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu nhập gmail. [3] Người dùng nhập gmail và nhấn "Gửi yêu cầu". [4] Hệ thống kiểm tra gmail trong collection users. [5] Nếu tìm thấy, hệ thống tạo token tạm thời và gửi email chứa link xác thực. [6] Người dùng mở mail và nhấp vào đường link. [7] Người dùng nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới. [8] Người dùng nhấn "Xác nhận". [9] Hệ thống mã hóa mật khẩu mới và cập nhật vào CSDL. [10] Hệ thống thông báo thành công và hướng người dùng về màn hình đăng nhập.
Exception flow	* Nếu gmail không tồn tại: Báo lỗi "Không tìm thấy tài khoản". * Nếu link hết hạn/không hợp lệ: Yêu cầu thực hiện lại. * Nếu mật khẩu xác nhận không khớp: Báo lỗi "Mật khẩu không khớp".

Use-case ID	05
Use-case name	Gửi lời mời kết bạn
Actors	User
Description	Cho phép gửi lời mời kết bạn đến người dùng khác.
Trigger	Người dùng nhấn nút "Thêm bạn" trên trang cá nhân của người khác.
Precondition	+ Người dùng đã đăng nhập. + ID người nhận chưa có trong danh sách bạn bè.

Postconditions	Mảng friend_request của người nhận chứa ID của người gửi. Trạng thái "Đã gửi lời mời" hiển thị.
Normal flow	[1] Người dùng truy cập trang cá nhân của người muốn kết bạn. [2] Người dùng nhấn "Thêm bạn". [3] Hệ thống cập nhật Firestore: Thêm ID người gửi vào mảng friend_request của người nhận. [4] Hệ thống thông báo lời mời đã gửi thành công.
Exception flow	* Nếu đã gửi lời mời trước đó: Báo lỗi. * Nếu bị chặn: Thông báo về việc bị chặn.

Use-case ID	U6.
Use-case name	Phản hồi lời mời kết bạn.
Actors	Người dùng (User).
Description	Cho phép người dùng chấp nhận hoặc từ chối một lời mời kết bạn.
Trigger	Người dùng vào danh sách lời mời kết bạn và nhấn "Chấp nhận" hoặc "Từ chối".
Precondition	+ Người dùng (người nhận) đã đăng nhập. + Mảng friend_request trong document của người nhận có chứa ít nhất một ID người gửi.
Post conditions	- Khi chấp nhận: Hai người dùng trở thành bạn bè (ID của nhau xuất hiện trong mảng friends của nhau). - Khi từ chối: Lời mời được xóa khỏi danh sách chờ (friend_request).

Normal flow	[1] Người dùng truy cập trang quản lý lời mời kết bạn. [2] Giao diện đọc mảng friend_request để hiển thị danh sách người gửi lời mời. [3] Người dùng chọn một lời mời và thực hiện hành động: Luồng A - Chấp nhận: [A1] Người dùng nhấn "Chấp nhận". [A2] Hệ thống thực hiện 3 thao tác cập nhật trên Firestore: a. Cập nhật người nhận: Thêm ID người gửi vào mảng friends. b. Cập nhật người gửi: Tìm đến document users/{senderId} và thêm ID người nhận vào mảng friends. c. Dọn dẹp lời mời: Xóa ID người gửi khỏi mảng friend_request của người nhận. Luồng B - Từ chối: [B1] Người dùng nhấn "Từ chối". [B2] Hệ thống cập nhật document của người nhận: Xóa ID người gửi khỏi mảng friend_request.
Exceptions	Nếu có lỗi xảy ra trong quá trình cập nhật 2 chiều (ví dụ người gửi đã xóa tài khoản), hệ thống sẽ cố gắng hoàn tác giao dịch và báo lỗi.

Use-case ID	U7.
Use-case name	Tìm kiếm người dùng, nhóm chat.
Actors	Người dùng (User).
Description	Cho phép người dùng tìm kiếm người dùng (theo username hoặc gmail) và nhóm chat (theo chat_name). Hệ thống chuẩn hoá từ khoá, truy vấn, lọc và hiển thị kết quả.
Trigger	Người dùng nhập một từ khóa vào thanh tìm kiếm chính của ứng dụng.
Precondition	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Post conditions	Một danh sách người dùng hoặc nhóm phù hợp với từ khóa tìm kiếm được hiển thị cho người dùng.

Normal flow	[1] Người dùng nhập username, gmail hoặc chat_name vào thanh tìm kiếm. [2] Hệ thống chuẩn hoá đầu vào: trim khoảng trắng, chuyển thường, bỏ dấu tiếng Việt. [3] Hệ thống thực hiện truy vấn trên collection users và collection chat (loại group): - Tìm các document có trường username hoặc gmail trùng khớp chính xác. - Tìm các chat có chat_name trùng khớp. [4] Hệ thống trả về danh sách các document phù hợp. [5] Giao diện hiển thị danh sách kết quả (bao gồm Avatar và Tên). [6] Người dùng có thể nhấn vào một kết quả để xem trang cá nhân hoặc tham gia nhóm.
Exceptions	[3a] Nếu không tìm thấy document nào khớp, hệ thống hiển thị thông báo: "Không tìm thấy". [3b] Nếu người dùng tìm thấy nằm trong danh sách chặn, kết quả đó sẽ bị ẩn đi. [3c] Nếu có lỗi kết nối mạng trong quá trình truy vấn, hệ thống sẽ báo lỗi.

Use-case ID	U8.
Use-case name	Tạo nhóm chat.
Actors	User.
Description	Cho phép người dùng tạo một cuộc trò chuyện nhóm mới, đặt tên cho nhóm và mời các thành viên từ danh sách bạn bè.
Trigger	Người dùng nhấn vào nút "Tạo nhóm mới" trên giao diện danh sách trò chuyện.
Precondition	+ Người dùng đã đăng nhập. + Người dùng có ít nhất một người bạn để có thể tạo nhóm.

Post conditions	- Một collection trò chuyện nhóm mới được tạo thành công trên Firestore. - Tất cả các thành viên được mời đều có quyền truy cập vào nhóm chat này.
Normal flow	[1] Người dùng nhấn nút "Tạo nhóm mới". [2] Hệ thống hiển thị giao diện nhập tên nhóm và danh sách bạn bè để chọn. [3] Người dùng nhập tên nhóm và chọn ít nhất một người bạn. [4] Người dùng nhấn nút "Tạo". [5] Hệ thống thực hiện các thao tác sau trên Firestore: [5.1] Tạo một collection mới bên trong chat với một ID duy nhất. [5.2] Tạo document metadata có ID là -1 bên trong collection này. [5.3] Điền thông tin vào document metadata: type: 'group', chat_name, date created, và mảng nickname chứa thông tin các thành viên. [6] Hệ thống tự động chuyển người dùng vào màn hình trò chuyện của nhóm vừa tạo.
Exceptions	[4a] Nếu người dùng không nhập tên nhóm hoặc không chọn thành viên nào, hệ thống hiển thị lỗi và không cho phép tạo.

Use-case ID	10
Use-case name	Gửi tin nhắn và tệp đa phương tiện
Actors	Người dùng (User)
Description	Gửi tin nhắn văn bản hoặc tệp đa phương tiện (ảnh, video).
Trigger	Nhấn nút "Gửi" hoặc chọn tệp đính kèm.
Precondition	+ Người dùng đã đăng nhập. + Người dùng đang ở màn hình một cuộc trò chuyện.

Postconditions	+ Document tin nhắn được lưu vào Database. + Nếu là tệp đa phương tiện: tệp gốc lưu trên Cloud và document trên Database chứa URL của tệp này.
Normal Flows	[1] Người dùng nhập văn bản xong nhấn “Gửi”. [2] Hệ thống tạo document mới trong chat/{chatId}. [3] Tin nhắn hiển thị ngay trên giao diện người gửi và đồng bộ tới thành viên khác.
Alternative Flows	1.1. Người dùng chọn ảnh/video rồi xác nhận gửi. 1.2. Hệ thống tải tệp lên Cloud. 1.3. Nếu tải lên thành công, nhận URL của tệp rồi tạo document mới trong chat/{chatId} và chứa URL của tệp. 1.4. Giao diện hiển thị preview (thumbnail) và đồng bộ tin nhắn tới thành viên khác.
Exception Flows	1.1.1. File > 4MB thì hệ thống từ chối, hiển thị cảnh báo “File gửi đi không được quá 4MB”. 1.2.1. Tải lên Cloud thất bại, hệ thống thông báo lỗi gửi tệp cho người dùng, không tạo document.

Use-case ID	11
Use-case name	Hiển thị lịch sử trò chuyện
Actors	Người dùng (User)
Description	Cho phép người dùng xem toàn bộ lịch sử tin nhắn trong một cuộc trò chuyện.
Trigger	Người dùng mở một cuộc trò chuyện từ danh sách chat.
Precondition	Người dùng đã đăng nhập.

Postconditions	Người dùng có thể cuộn xem tin nhắn cũ; ảnh/video có thể xem trực tiếp.
Normal Flows	[1] Người dùng chọn mở cuộc trò chuyện. [2] Hệ thống truy vấn <code>chat/{chatId}</code> và lấy các document, sắp xếp theo <code>timestamp</code> tăng dần. [3] Hệ thống lặp qua từng document và hiển thị nội dung lên giao diện. [4] Hệ thống đọc giá trị từ trường nội dung tin nhắn. [5] Nếu là tin nhắn văn bản → hiển thị dưới dạng bong bóng chat văn bản.
Alternative Flows	4.1. Nếu là tệp đa phương tiện: 4.2. Hệ thống đọc giá trị URL từ trường nội dung tin nhắn. 4.3. Nếu là ảnh/video → hiển thị thumbnail; người dùng có thể nhấn để stream trực tiếp từ URL. (Ứng dụng dùng URL stream full độ phân giải mà không cần tải về trước). 4.4. Nếu là tệp khác → chỉ hiển thị URL.
Exception Flows	4.1.1. URL tệp không còn hợp lệ (tệp đã xóa trên Cloud) → hiển thị thông báo lỗi hoặc biểu tượng tệp hỏng.

Use-case ID	12
Use-case name	Dịch tin nhắn
Actors	Người dùng (User)
Description	Cho phép người dùng dịch toàn bộ tin nhắn văn bản trong một cuộc trò chuyện (hiển thị bản dịch song song với nội dung gốc hoặc ẩn nội dung gốc).
Trigger	Người dùng vào cài đặt của cuộc trò chuyện và chọn “Dịch tin nhắn”.
Precondition	Người dùng đang ở trong một cuộc trò chuyện.

Postconditions	Giao diện hiển thị bản dịch cho các tin nhắn văn bản; người dùng có thể xem bản gốc song song hoặc ẩn bản gốc.
Normal Flows	[1] Người dùng chọn “Dịch tin nhắn”. [2] Hệ thống truy vấn các document trong <code>chat/{chatId}</code> (các tin nhắn văn bản). [3] Hệ thống nhận về danh sách document tin nhắn văn bản. [4] Hệ thống gọi API Translation để dịch trường nội dung của các tin nhắn. [5] Hệ thống nhận kết quả dịch và trả về nội dung đã dịch, giao diện hiển thị bản dịch song song với bản gốc.
Alternative Flows	5.1. Nếu chọn ẩn bản dịch → không hiển thị bản dịch. Có thể mở lại bản dịch.
Exception Flows	Lỗi kết nối API Translation (Hệ thống không thể kết nối tới dịch vụ dịch thuật).

Use-case ID	13
Use-case name	Chỉnh sửa thông tin cá nhân
Actors	User
Description	Cập nhật ảnh đại diện và thông tin bio/status.
Trigger	Nhấn nút "Chỉnh sửa hồ sơ" trên trang cá nhân.
Precondition	+ Người dùng đã đăng nhập.
Postconditions	Profile được cập nhật trên Firestore và hiển thị mới trên ứng dụng.

Normal flow	[1] Người dùng điều hướng đến trang cá nhân, nhấn "Chỉnh sửa". Thay đổi Avatar: [2] Người dùng chọn ảnh từ thư viện. [3] Hệ thống upload lên Drive, lấy URL mới. Thay đổi Bio: [4] Người dùng nhập nội dung mới. [5] Người dùng nhấn "Lưu". [6] Hệ thống cập nhật document users (URL avatar, profiles). [7] Hệ thống thông báo thành công và làm mới giao diện.
Exception flow	* Upload ảnh thất bại: Báo lỗi. * Thông tin không hợp lệ: Cảnh báo.

Use-case ID	14
Use-case name	Xóa bạn (Hủy kết bạn)
Actors	User
Description	Gỡ bỏ một người dùng khỏi danh sách bạn bè (hai chiều).
Trigger	Chọn "Xóa bạn" trên trang cá nhân bạn bè.
Precondition	+ Hai người dùng đang là bạn bè.
Postconditions	Mối quan hệ bạn bè bị xóa khỏi CSDL.
Normal flow	[1] Người dùng truy cập trang cá nhân của bạn bè, chọn "Xóa bạn". [2] Hệ thống hỏi xác nhận. Người dùng nhấn "Xác nhận". [3] Hệ thống thực hiện transaction cập nhật Firestore: [4] Gỡ bỏ ID bạn khỏi mảng friends của người dùng. [5] Gỡ bỏ ID người dùng khỏi mảng friends của bạn. [6] Cập nhật giao diện, xóa khỏi danh sách hiển thị.
Exception flow	Lỗi kết nối/transaction: Báo lỗi để đảm bảo tính nhất quán dữ liệu.

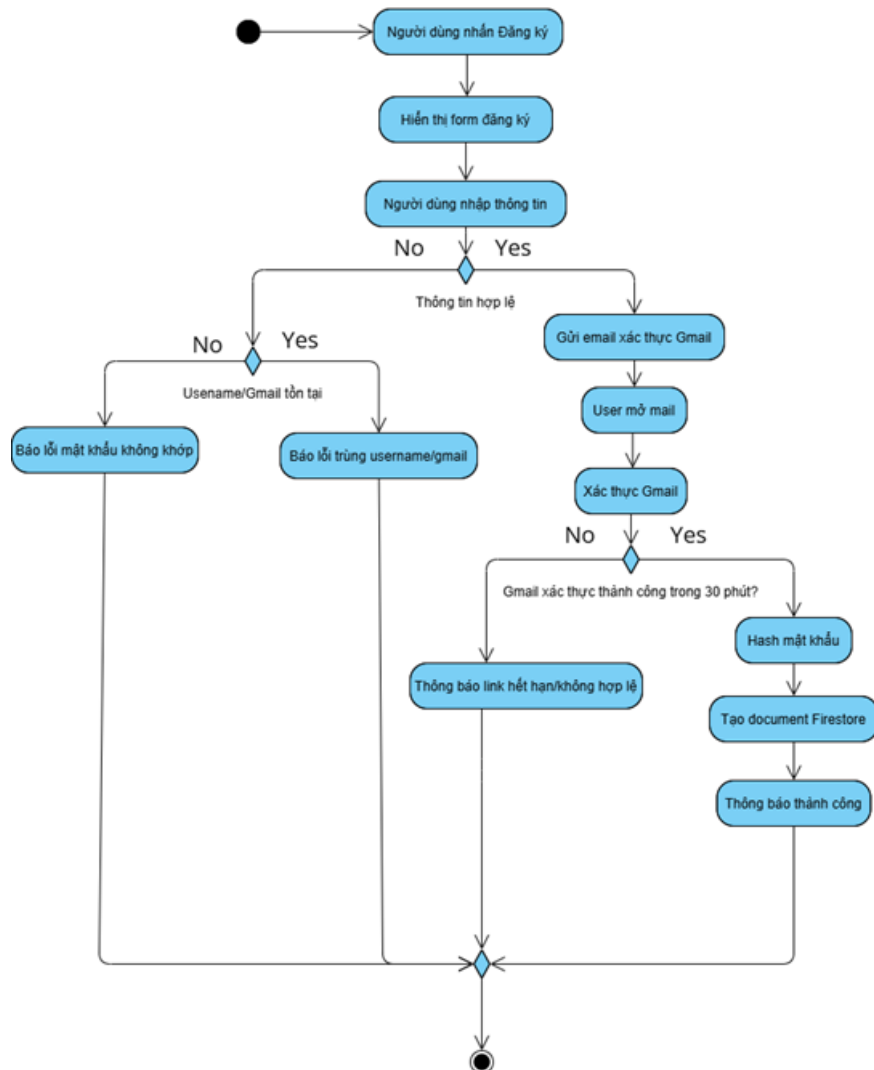


Use-case ID	15
Use-case name	Chặn/Bỏ chặn người dùng
Actors	User
Description	Ngăn chặn người dùng khác tương tác (nhắn tin, kết bạn).
Trigger	Chọn "Chặn" trên trang cá nhân người khác.
Precondition	+ Người dùng đã đăng nhập.
Postconditions	ID người bị chặn vào danh sách blocked_users (hoặc ngược lại).
Normal flow	[1] Người dùng truy cập trang cá nhân đối phương. Trường hợp Chặn: [2] Chọn "Chặn", xác nhận hộp thoại. [3] Hệ thống thêm ID đối phương vào mảng blocked_users. [4] Nếu đang là bạn bè: Tự động gọi quy trình Xóa bạn (U14). [5] Hệ thống thông báo chặn thành công. Trường hợp Bỏ chặn: [6] Chọn "Bỏ chặn", xác nhận hộp thoại. [7] Hệ thống xóa ID đối phương khỏi mảng blocked_users.
Exception flow	Chặn chính mình: Giao diện ẩn tùy chọn này.

5 System Modeling

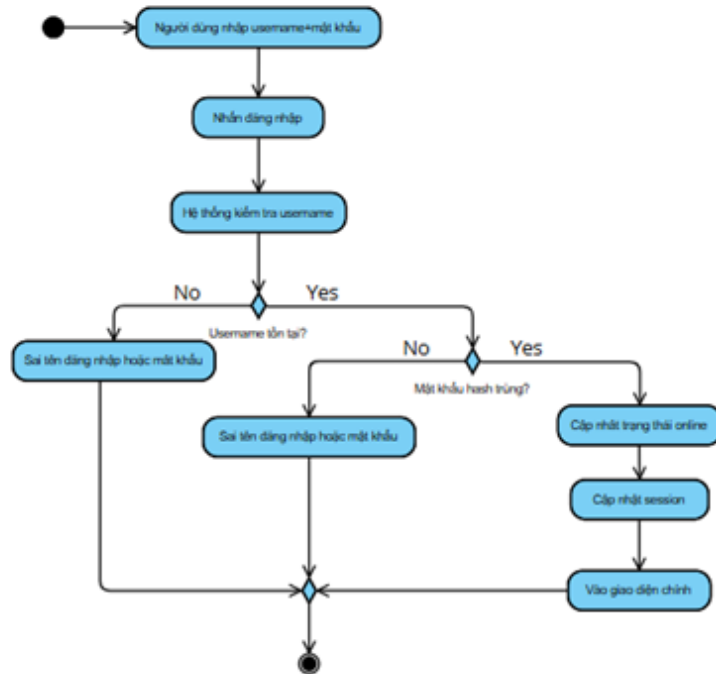
5.1 Activity Diagrams

UC01: Đăng ký tài khoản



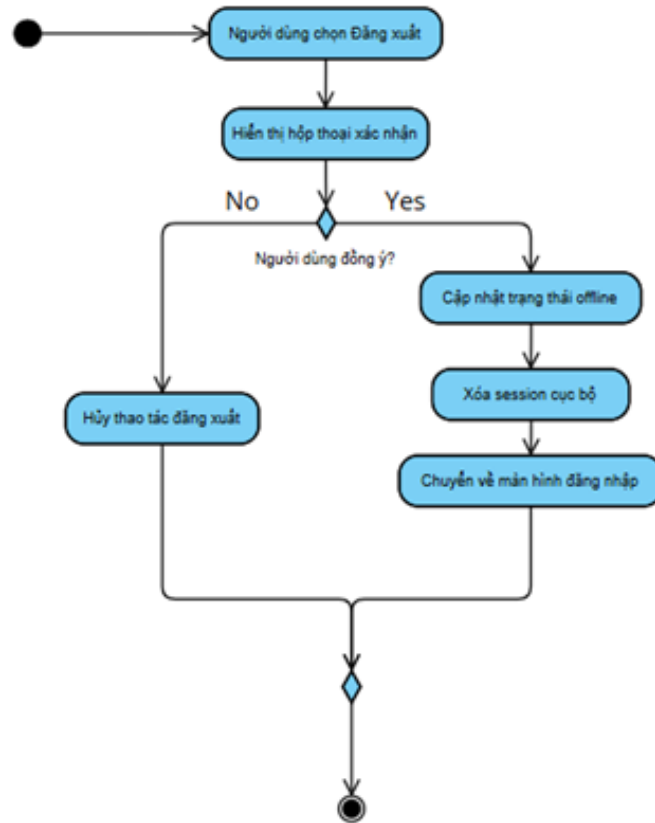
Hình 2: Activity Diagram: Quy trình Đăng ký tài khoản

UC02: Đăng nhập vào hệ thống



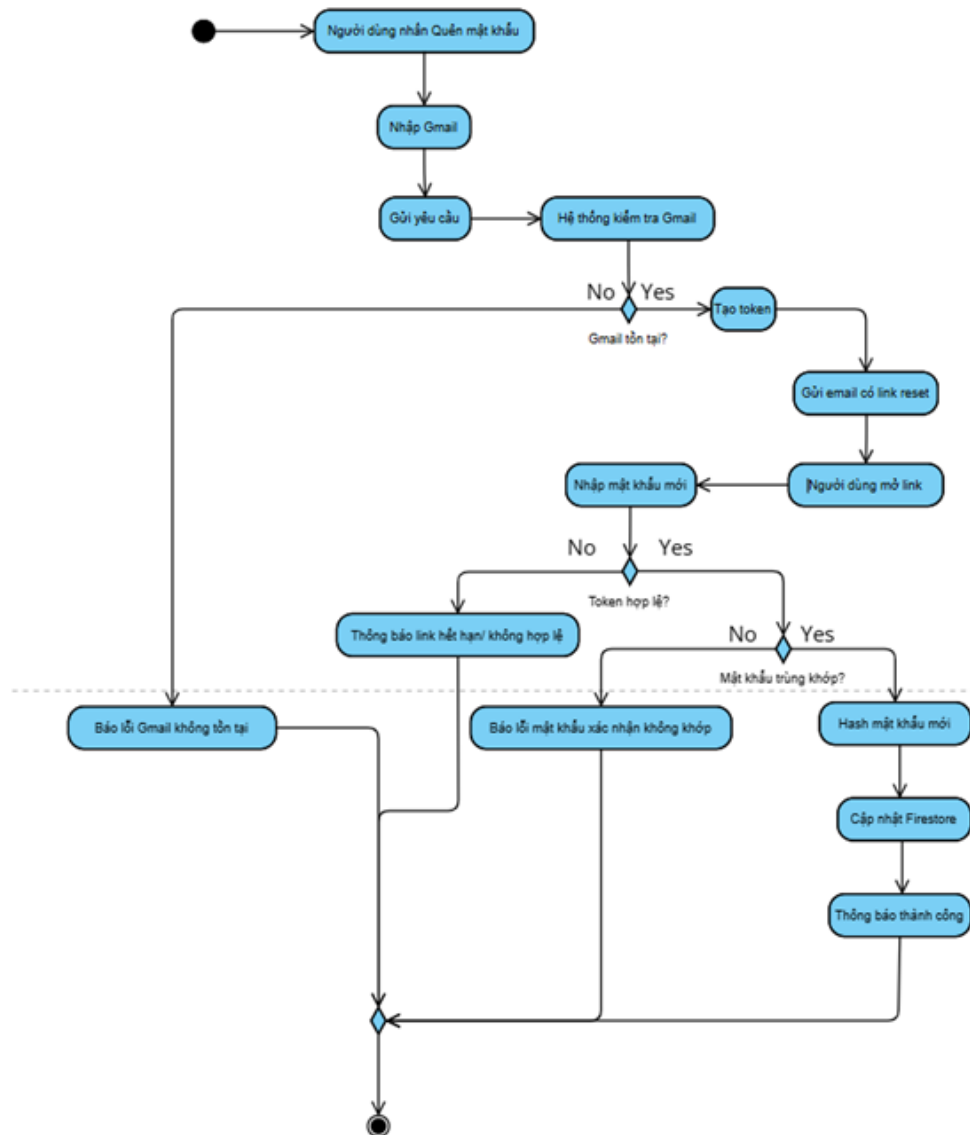
Hình 3: Activity Diagram: Quy trình Đăng nhập

UC03: Đăng xuất khỏi hệ thống



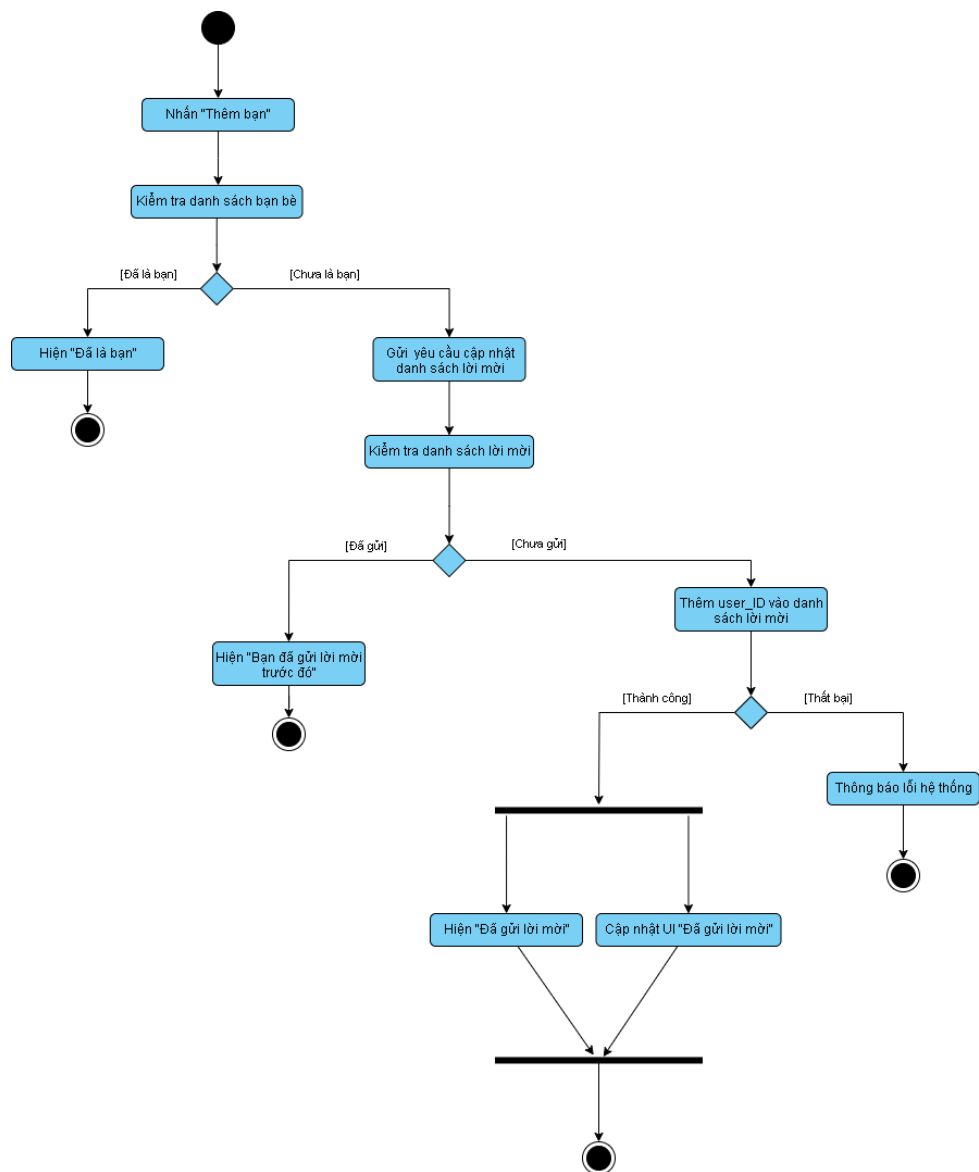
Hình 4: Activity Diagram: Quy trình Đăng xuất

UC04: Đặt lại mật khẩu



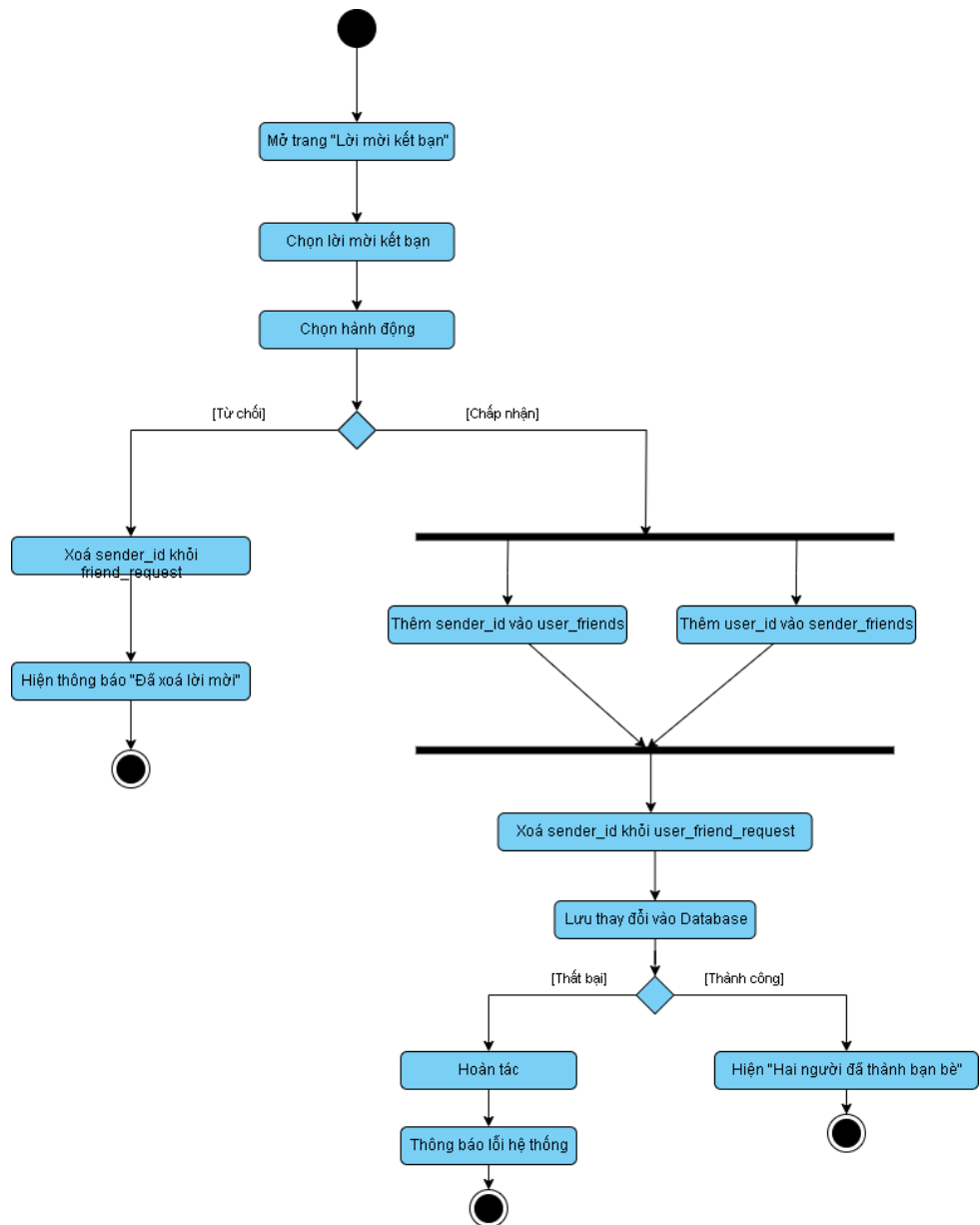
Hình 5: Activity Diagram: Quy trình Đặt lại mật khẩu

UC05: Gửi lời mời kết bạn



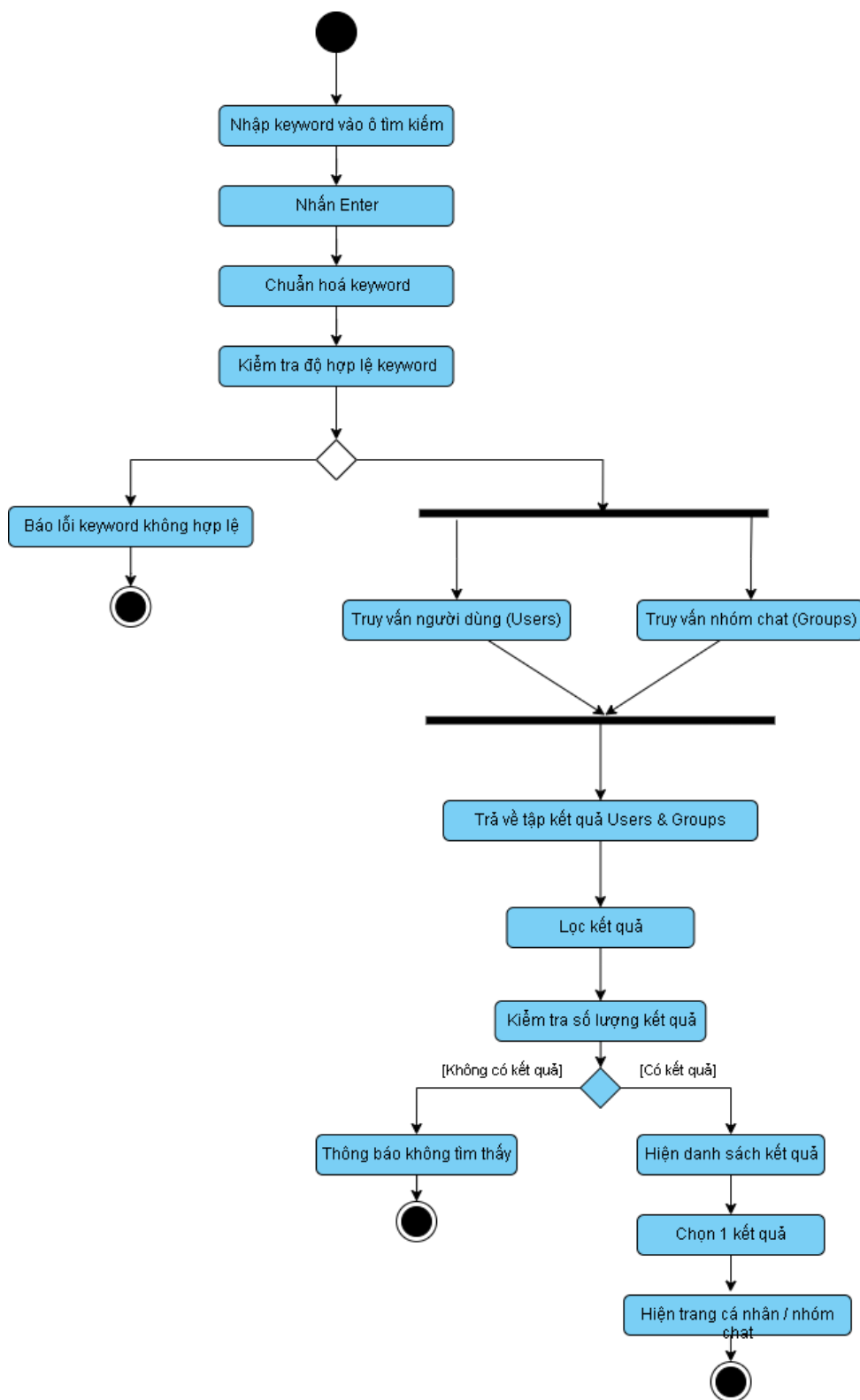
Hình 6: Activity Diagram: Quy trình Gửi lời mời kết bạn

UC06: Phản hồi lời mời kết bạn



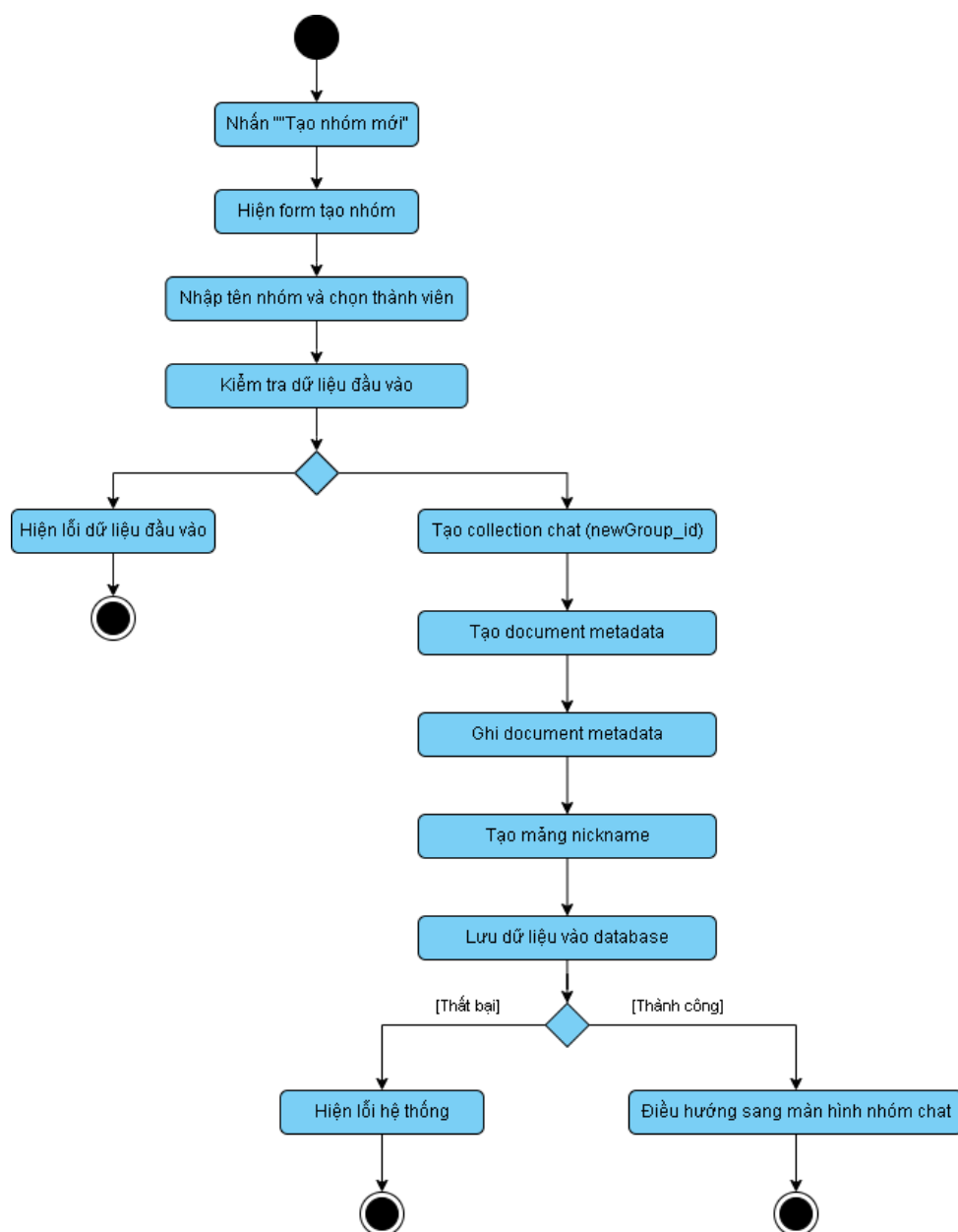
Hình 7: Activity Diagram: Quy trình Phản hồi kết bạn

UC07: Tìm kiếm người dùng, nhóm chat



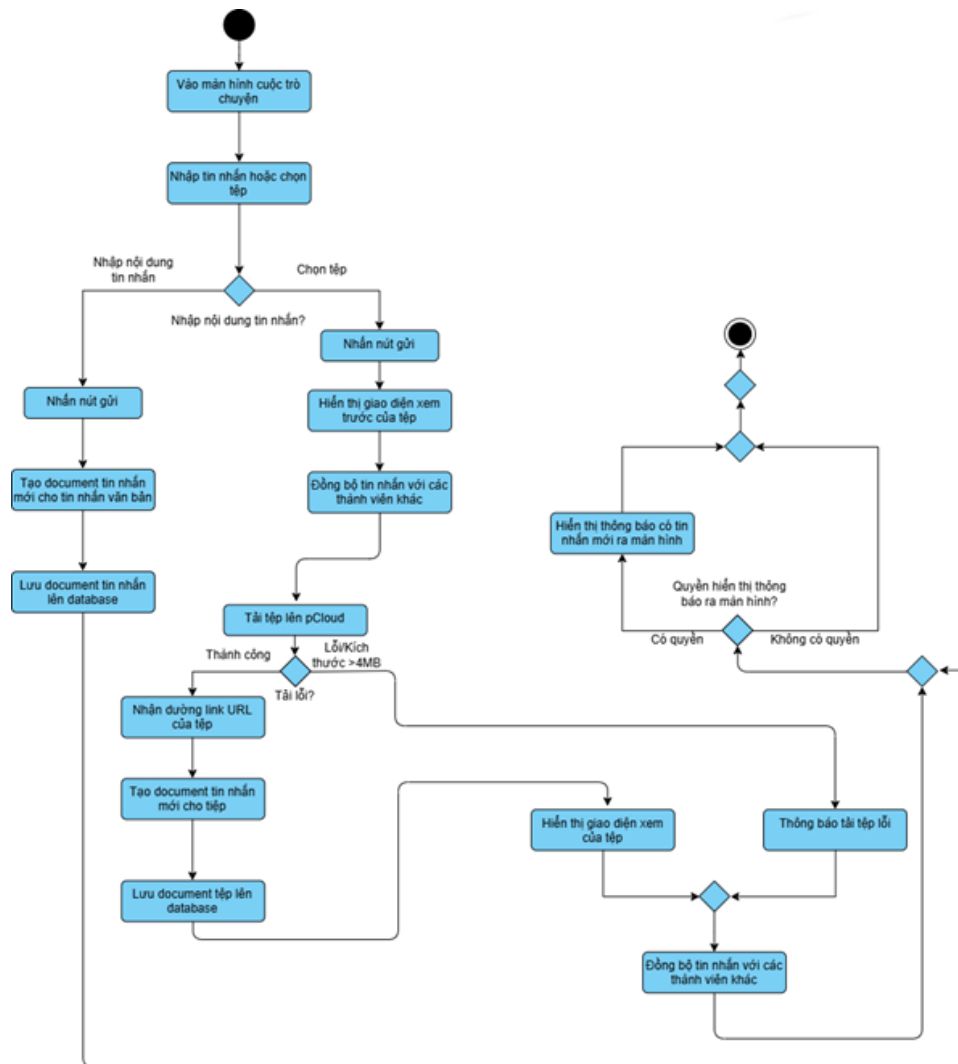
Hình 8: Activity Diagram: Quy trình Tìm kiếm

UC08: Tạo nhóm chat



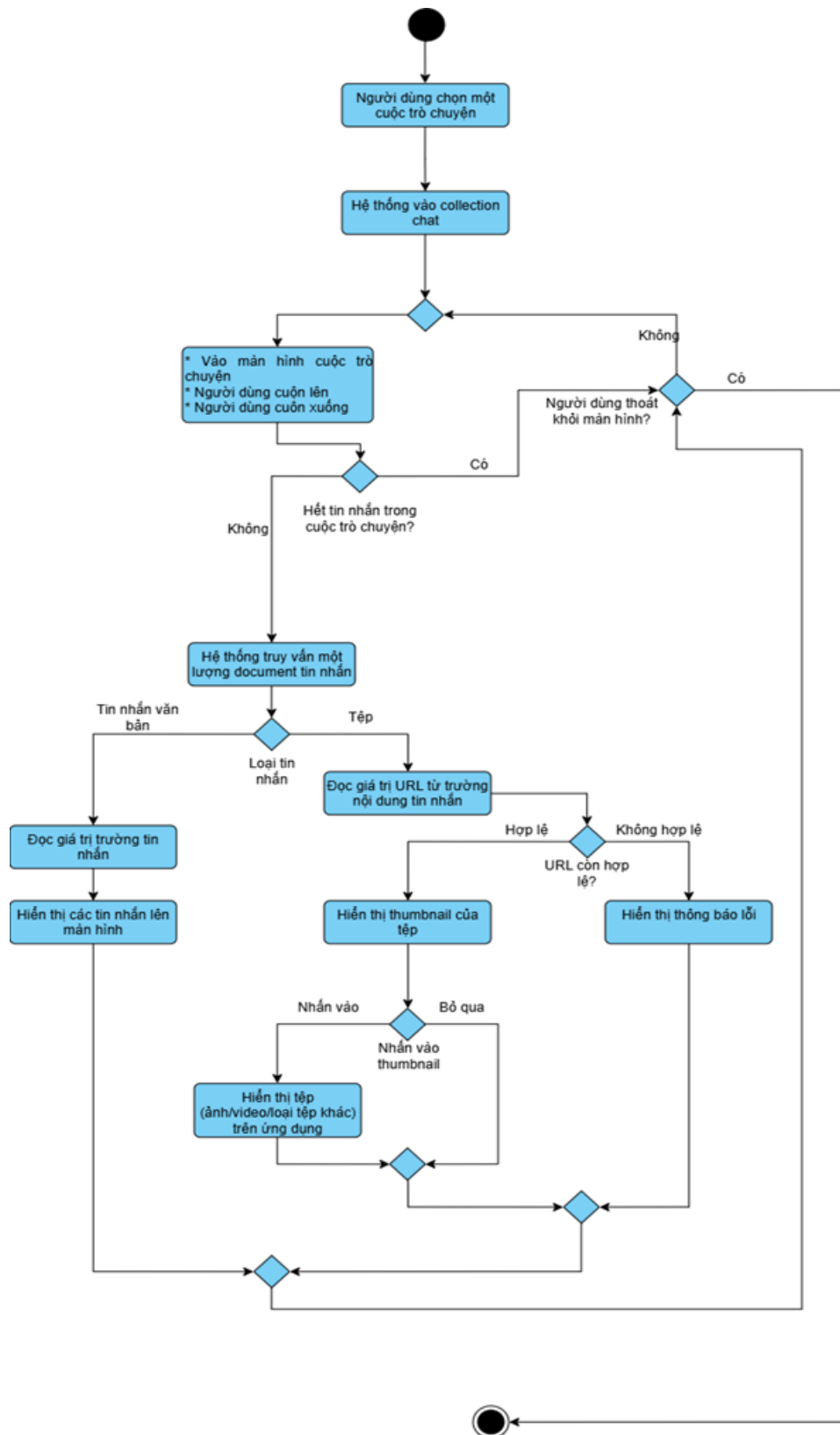
Hình 9: Activity Diagram: Quy trình Tạo nhóm chat

UC10: Gửi tin nhắn và tệp đa phương tiện



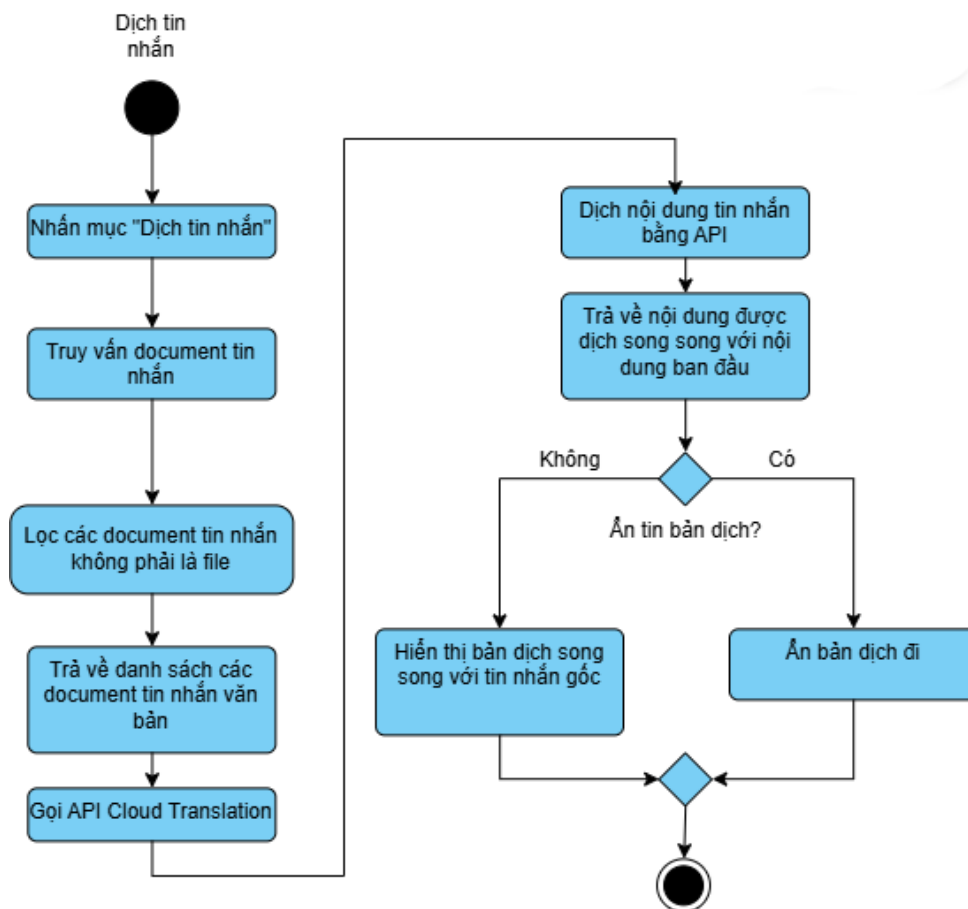
Hình 10: Activity Diagram: Quy trình Gửi tin nhắn

UC11: Hiện thị lịch sử trò chuyện



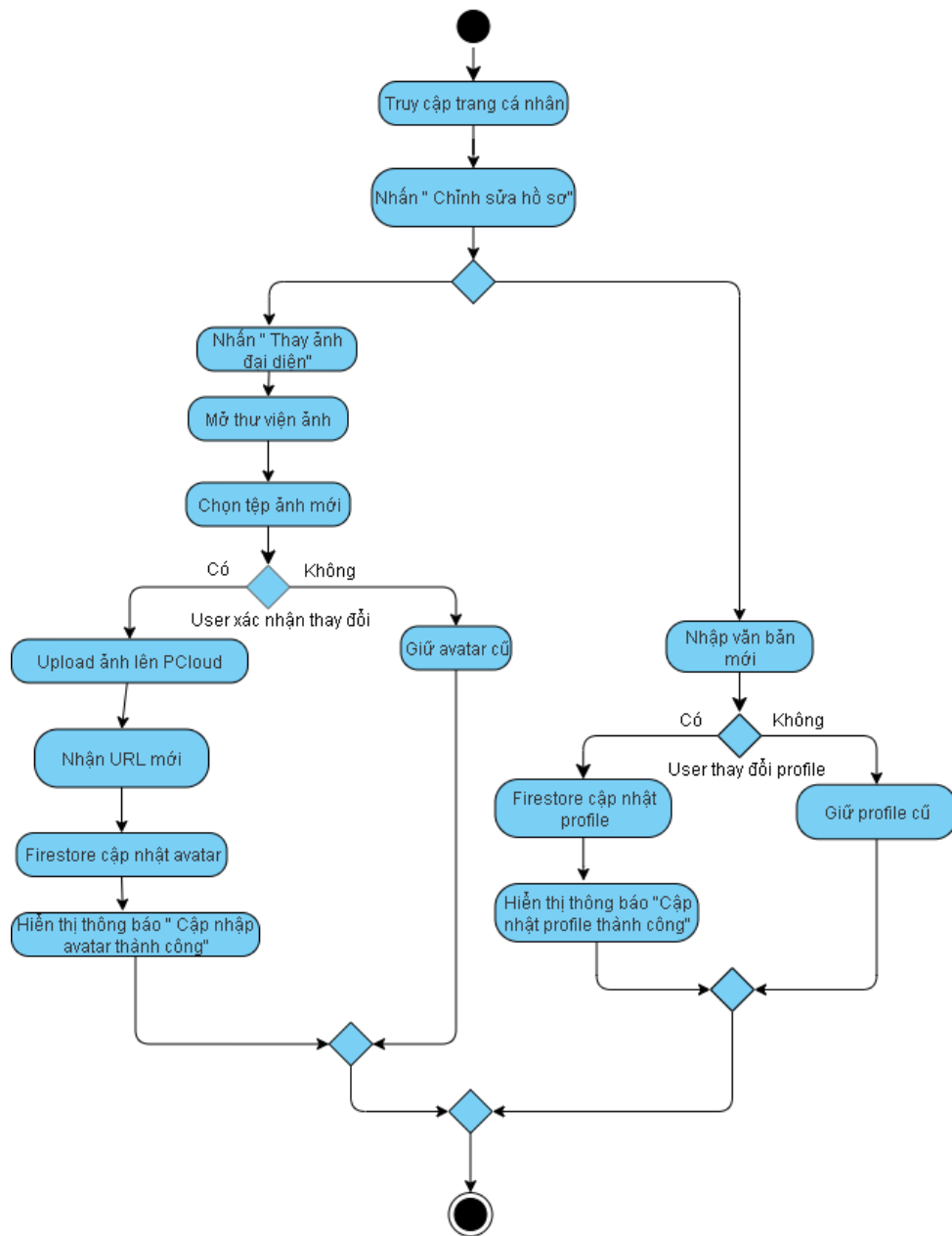
Hình 11: Activity Diagram: Quy trình Hiện thị lịch sử chat

UC12: Dịch tin nhắn



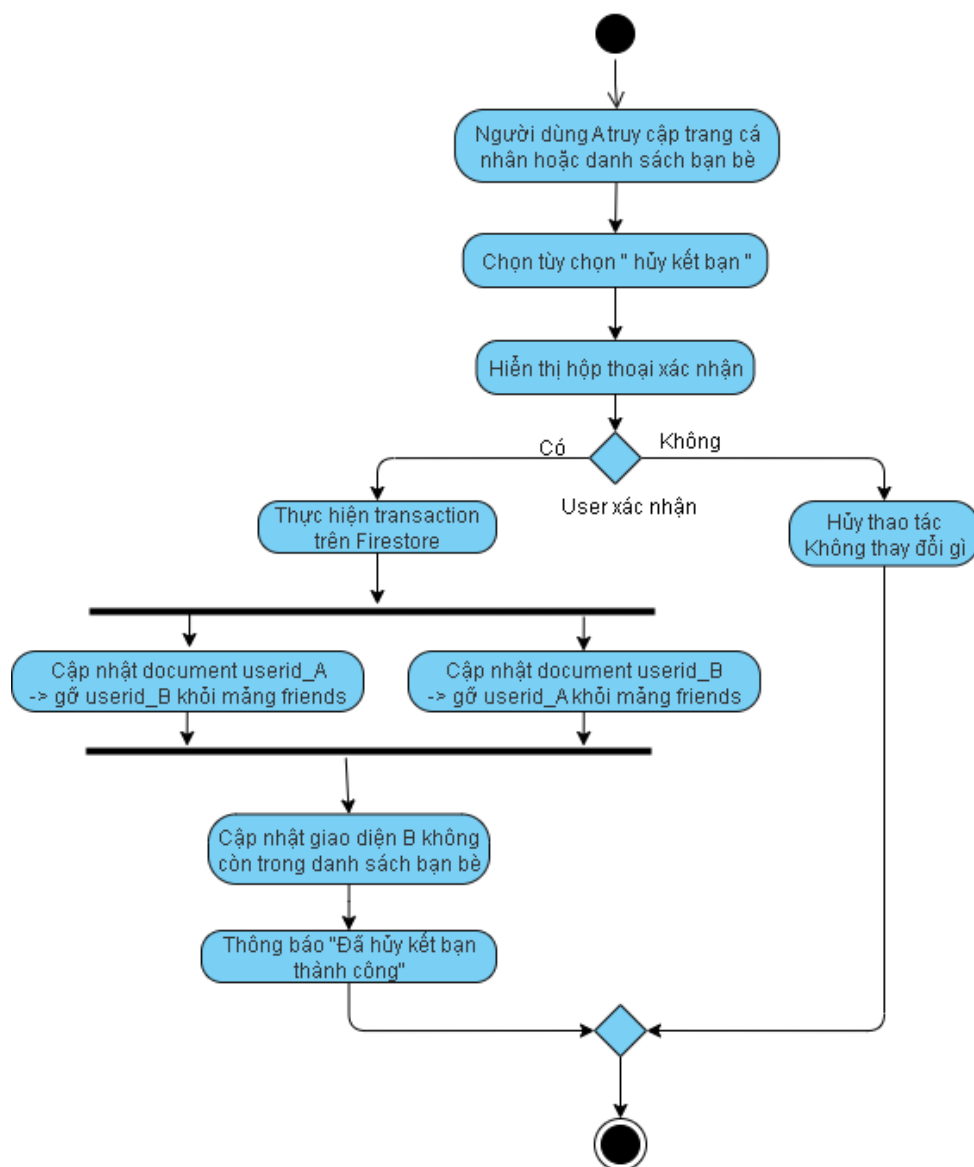
Hình 12: Activity Diagram: Quy trình Dịch tin nhắn

UC13: Chỉnh sửa thông tin cá nhân



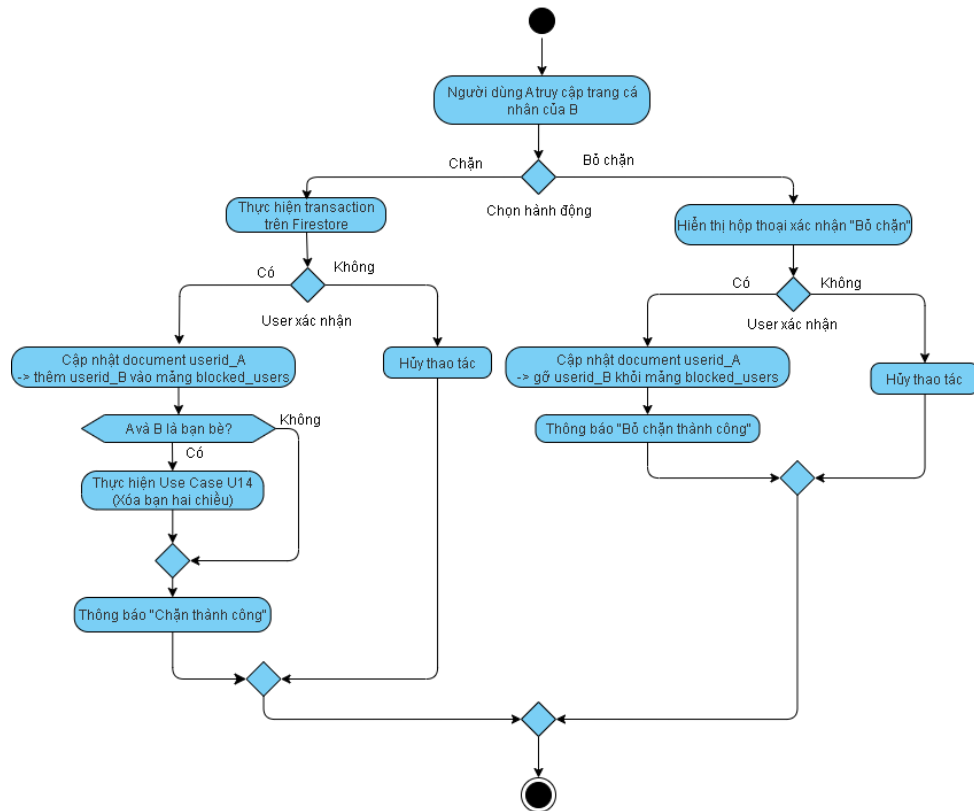
Hình 13: Activity Diagram: Quy trình Chỉnh sửa hồ sơ

UC14: Xóa bạn (Hủy kết bạn)



Hình 14: Activity Diagram: Quy trình Hủy kết bạn

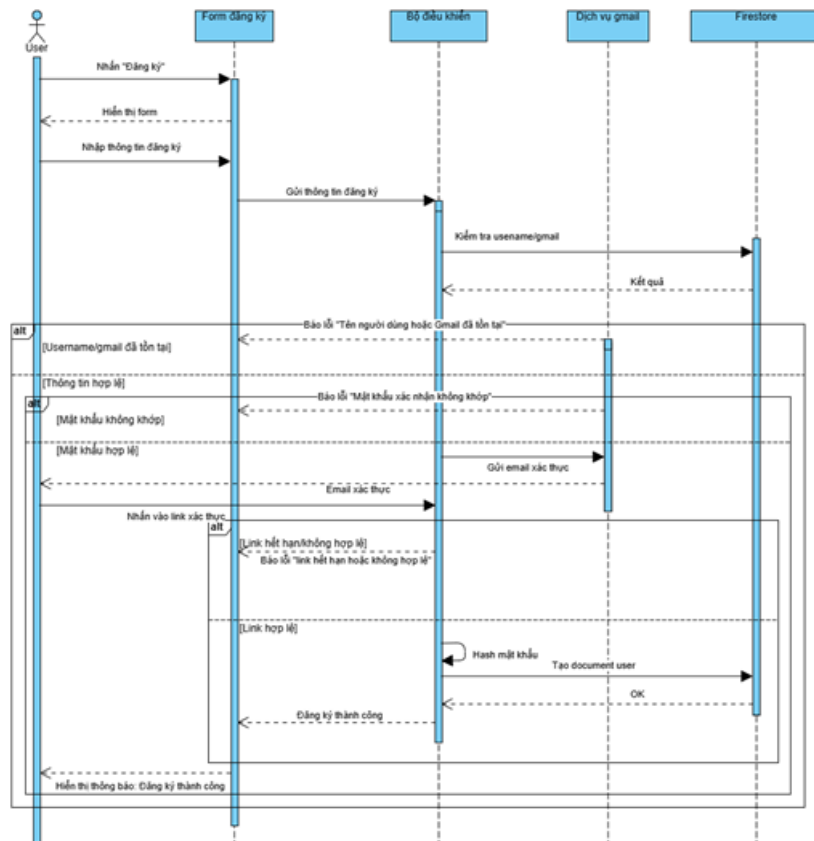
UC15: Chặn/Bỏ chặn người dùng



Hình 15: Activity Diagram: Quy trình Chặn và Bỏ chặn

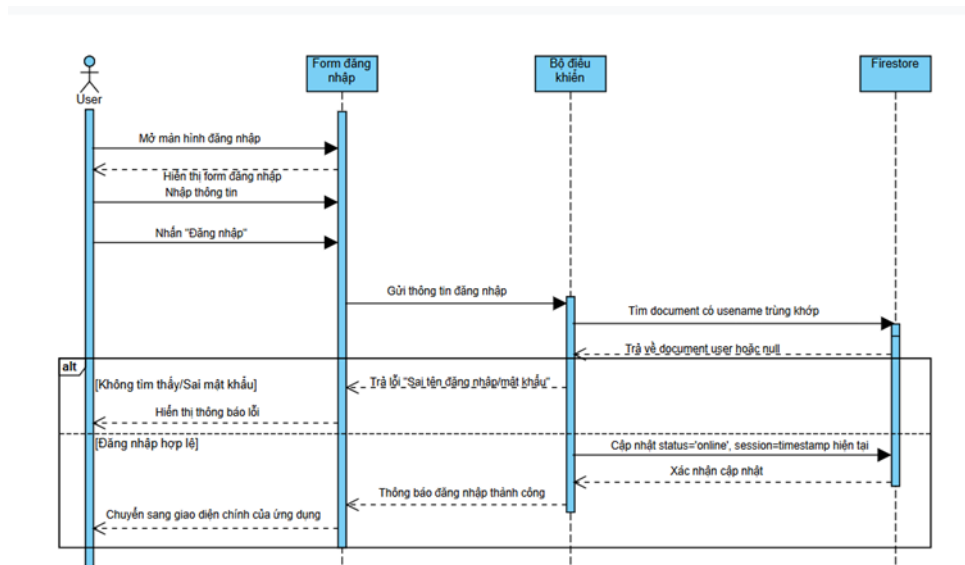
5.2 Sequence Diagrams

UC01: Đăng ký tài khoản



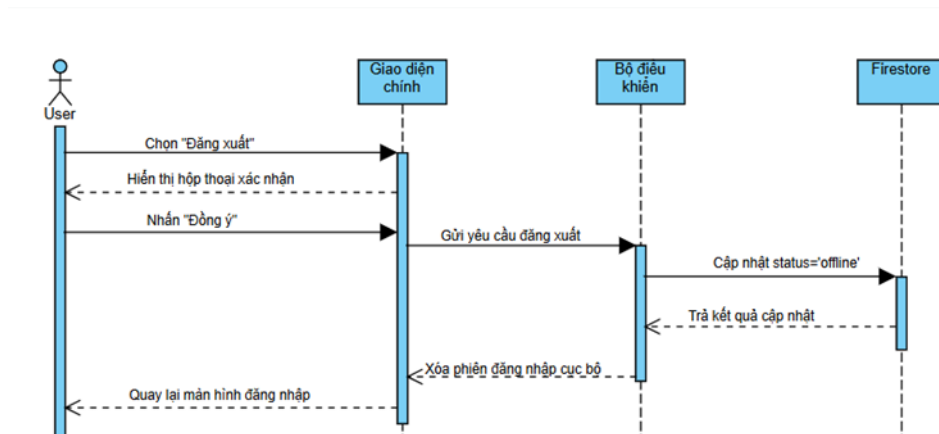
Hình 16: Sequence Diagram: Đăng ký tài khoản

UC02: Đăng nhập vào hệ thống



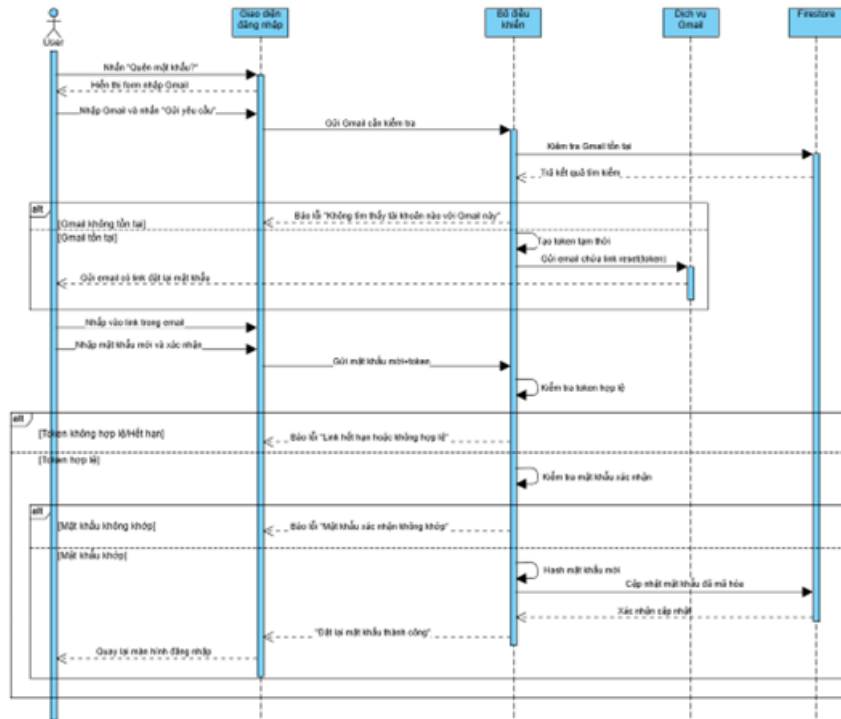
Hình 17: Sequence Diagram: Đăng nhập

UC03: Đăng xuất khỏi hệ thống



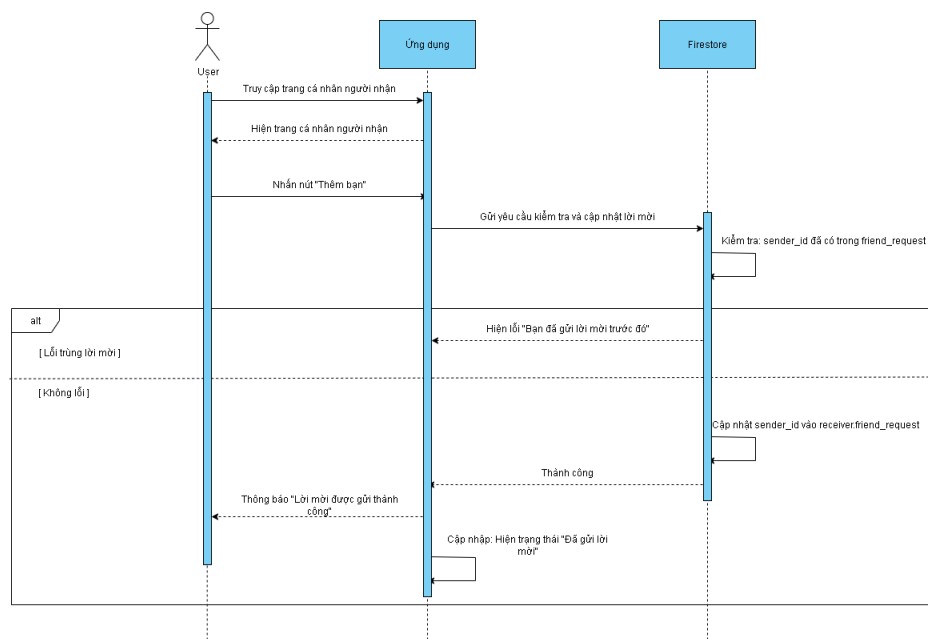
Hình 18: Sequence Diagram: Đăng xuất

UC04: Đặt lại mật khẩu



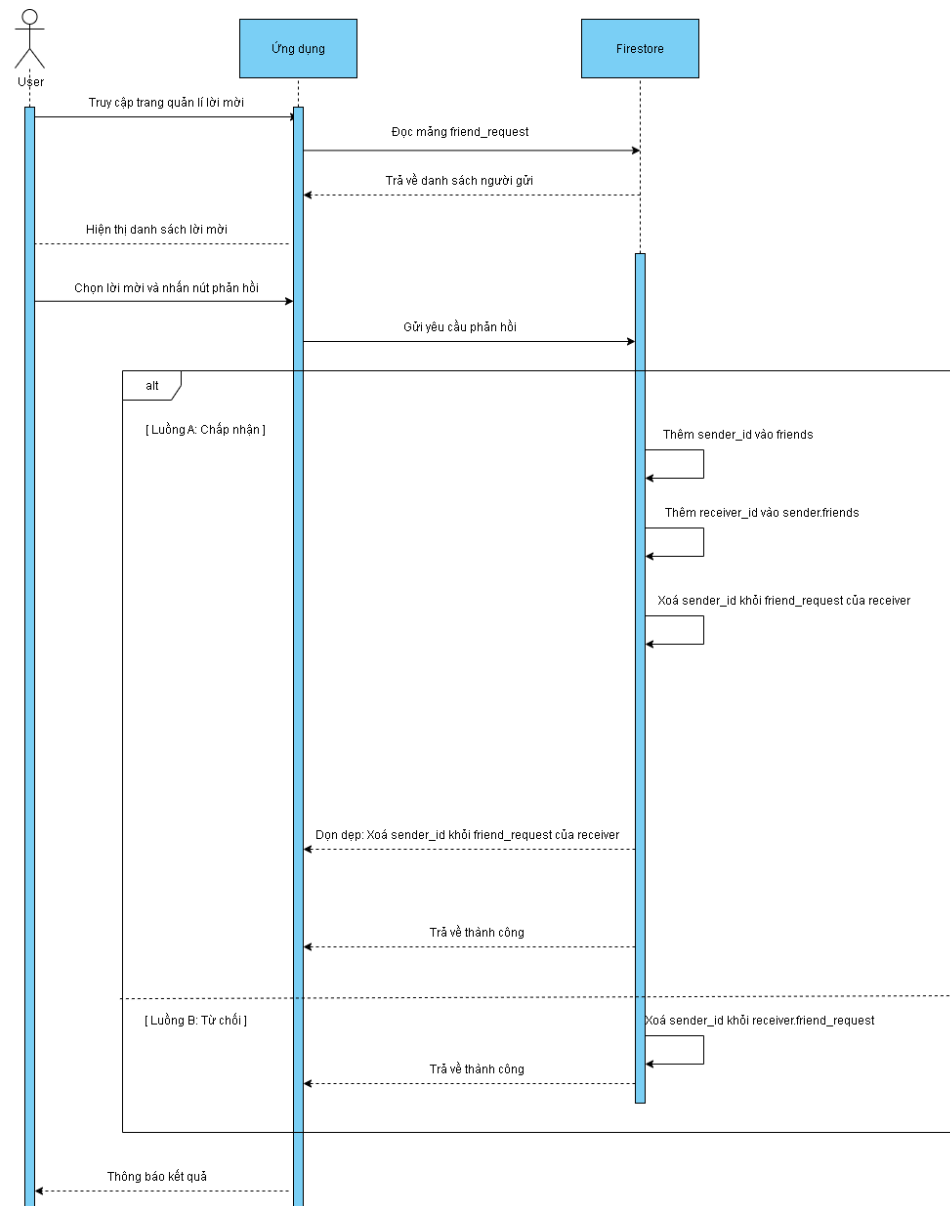
Hình 19: Sequence Diagram: Đặt lại mật khẩu

UC05: Gửi lời mời kết bạn



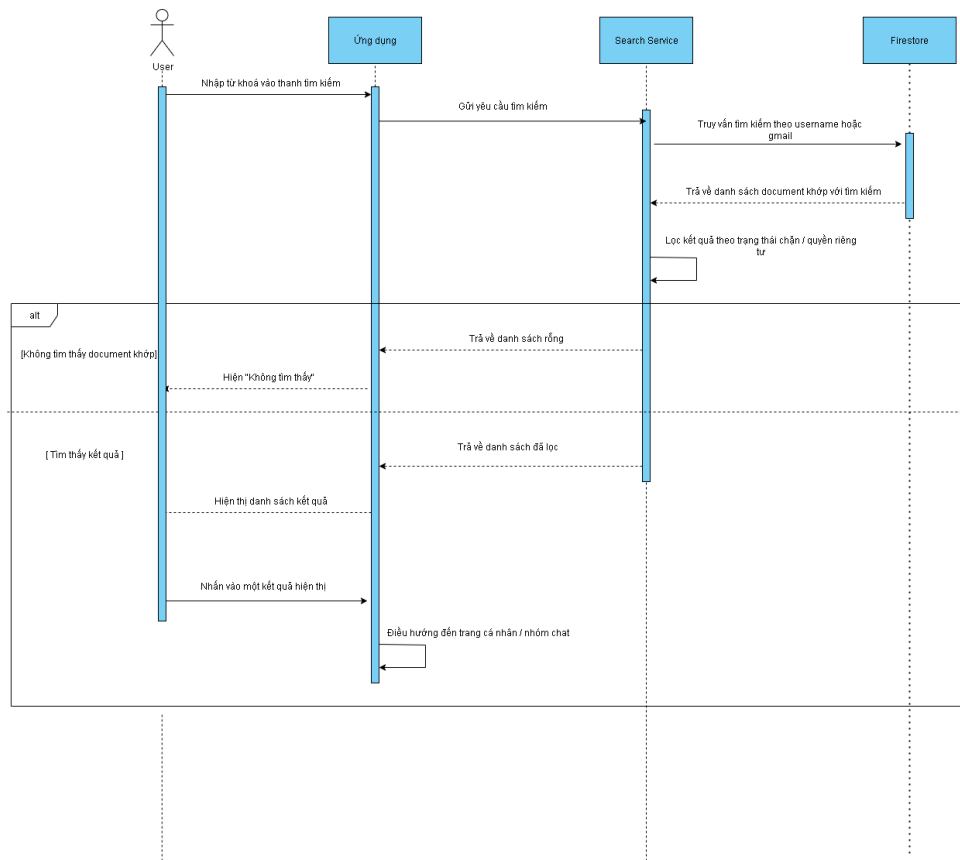
Hình 20: Sequence Diagram: Gửi lời mời kết bạn

UC06: Phản hồi lời mời kết bạn



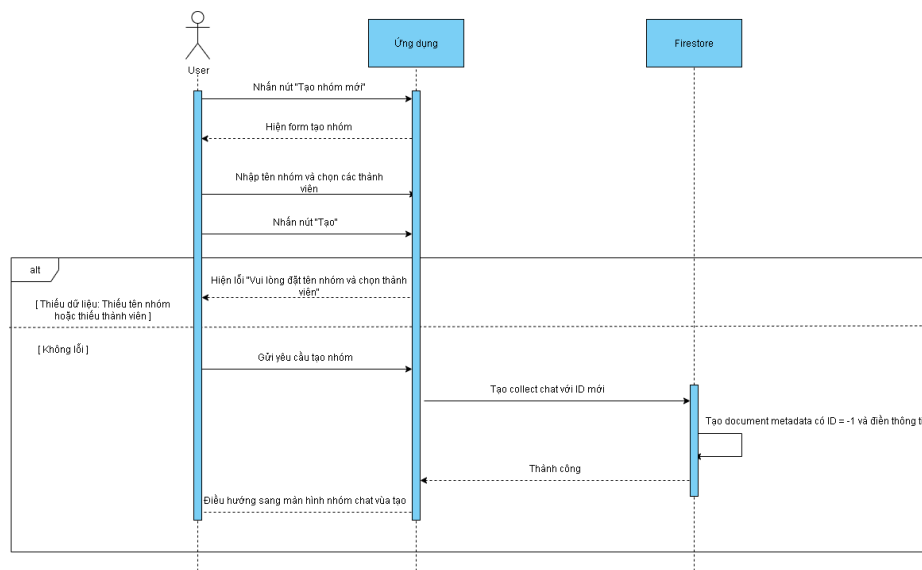
Hình 21: Sequence Diagram: Phản hồi lời mời kết bạn

UC07: Tìm kiếm người dùng, nhóm chat



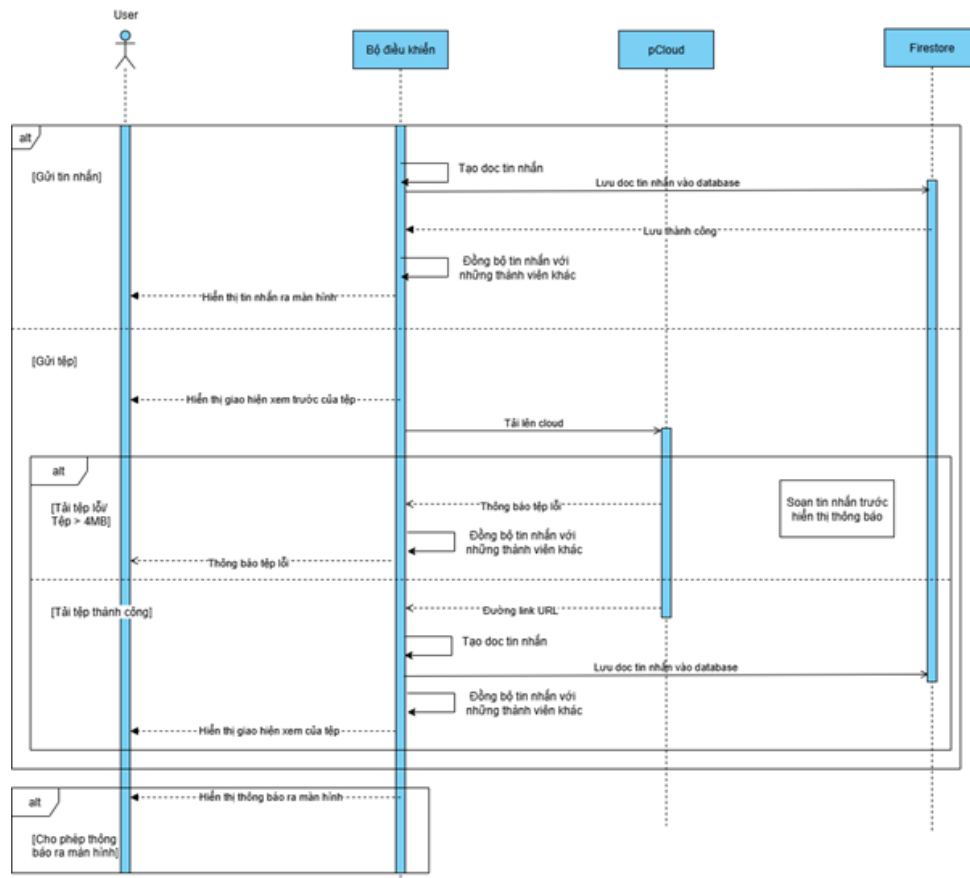
Hình 22: Sequence Diagram: Tìm kiếm

UC08: Tạo nhóm chat



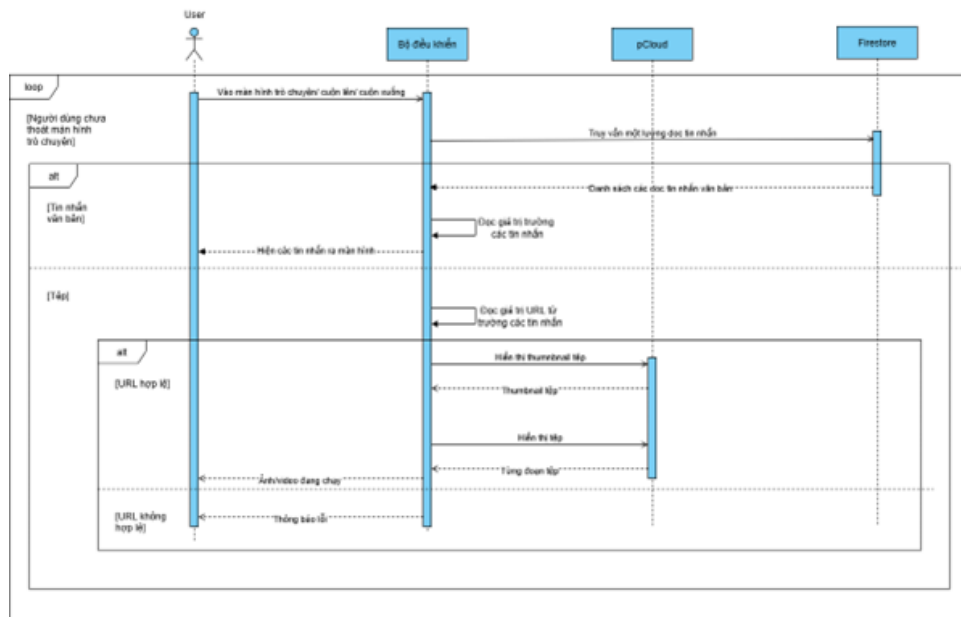
Hình 23: Sequence Diagram: Tạo nhóm chat

UC10: Gửi tin nhắn và tệp đa phương tiện



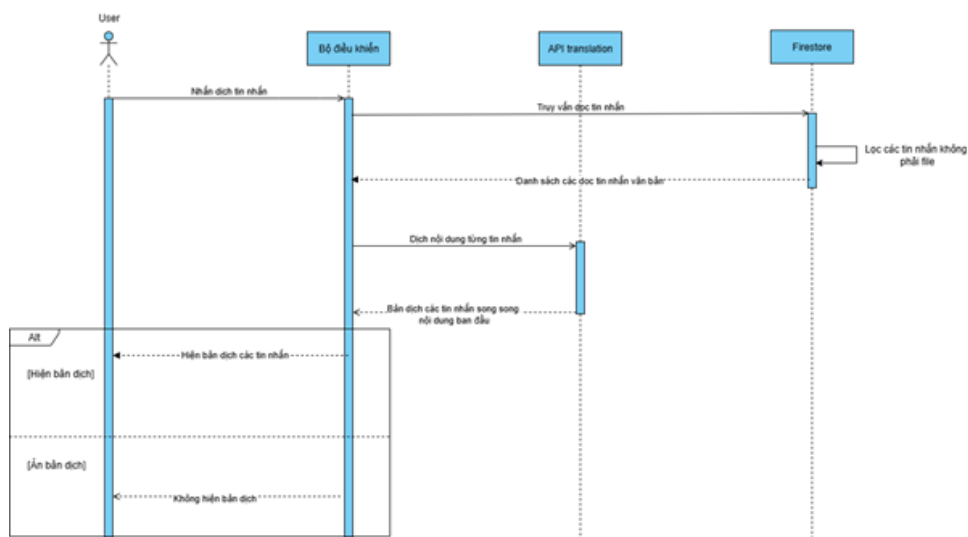
Hình 24: Sequence Diagram: Gửi tin nhắn

UC11: Hiện thị lịch sử trò chuyện



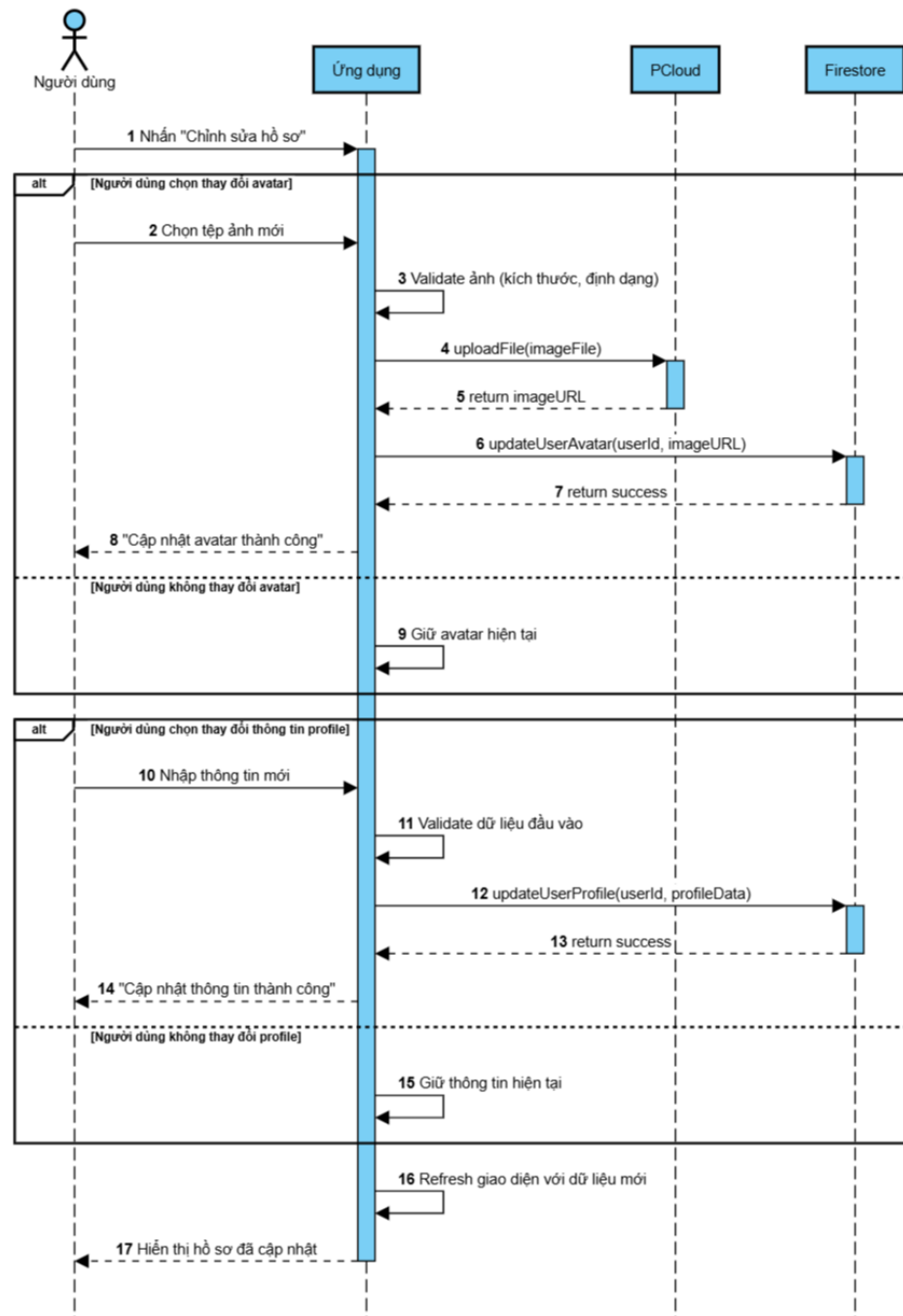
Hình 25: Sequence Diagram: Hiện thị lịch sử

UC12: Dịch tin nhắn



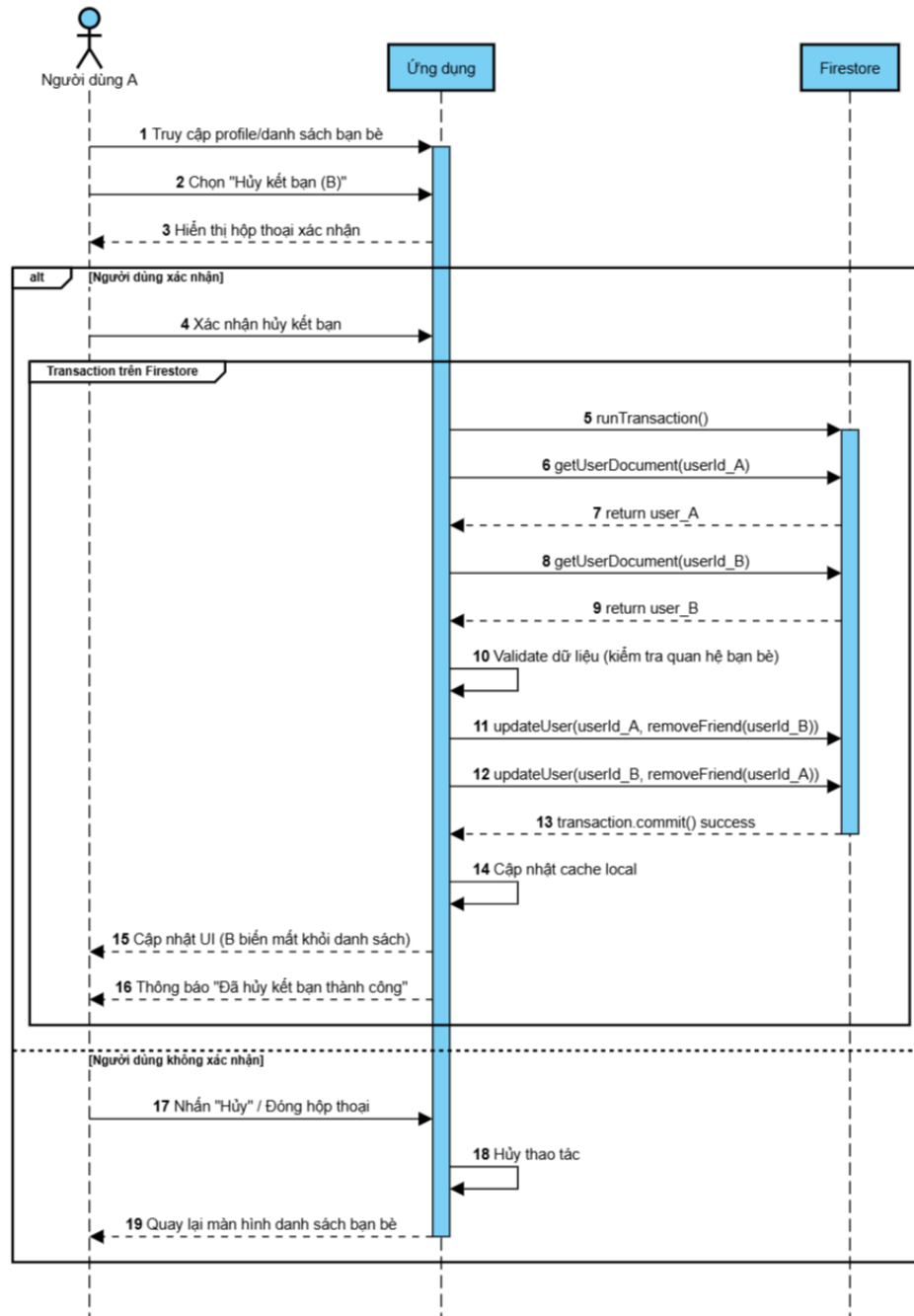
Hình 26: Sequence Diagram: Dịch tin nhắn

UC13: Chỉnh sửa thông tin cá nhân



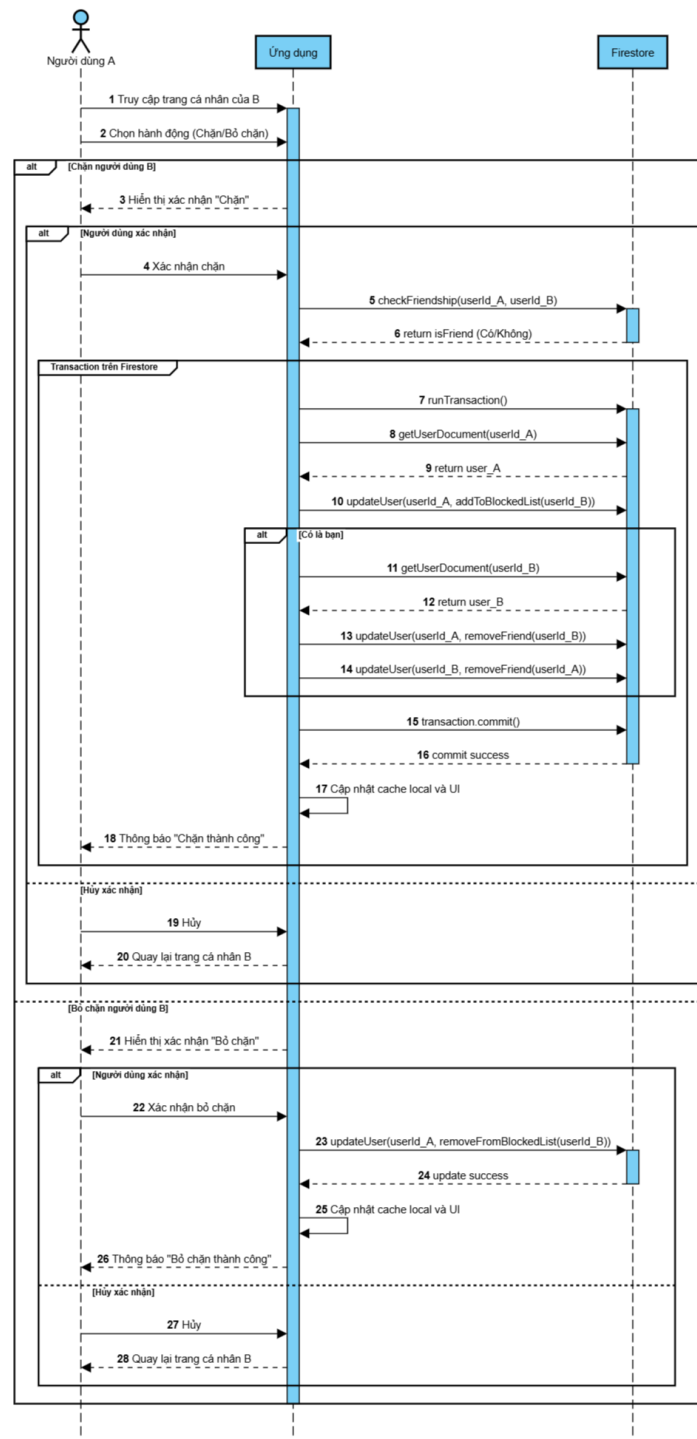
Hình 27: Sequence Diagram: Chỉnh sửa hồ sơ

UC14: Xóa bạn (Hủy kết bạn)



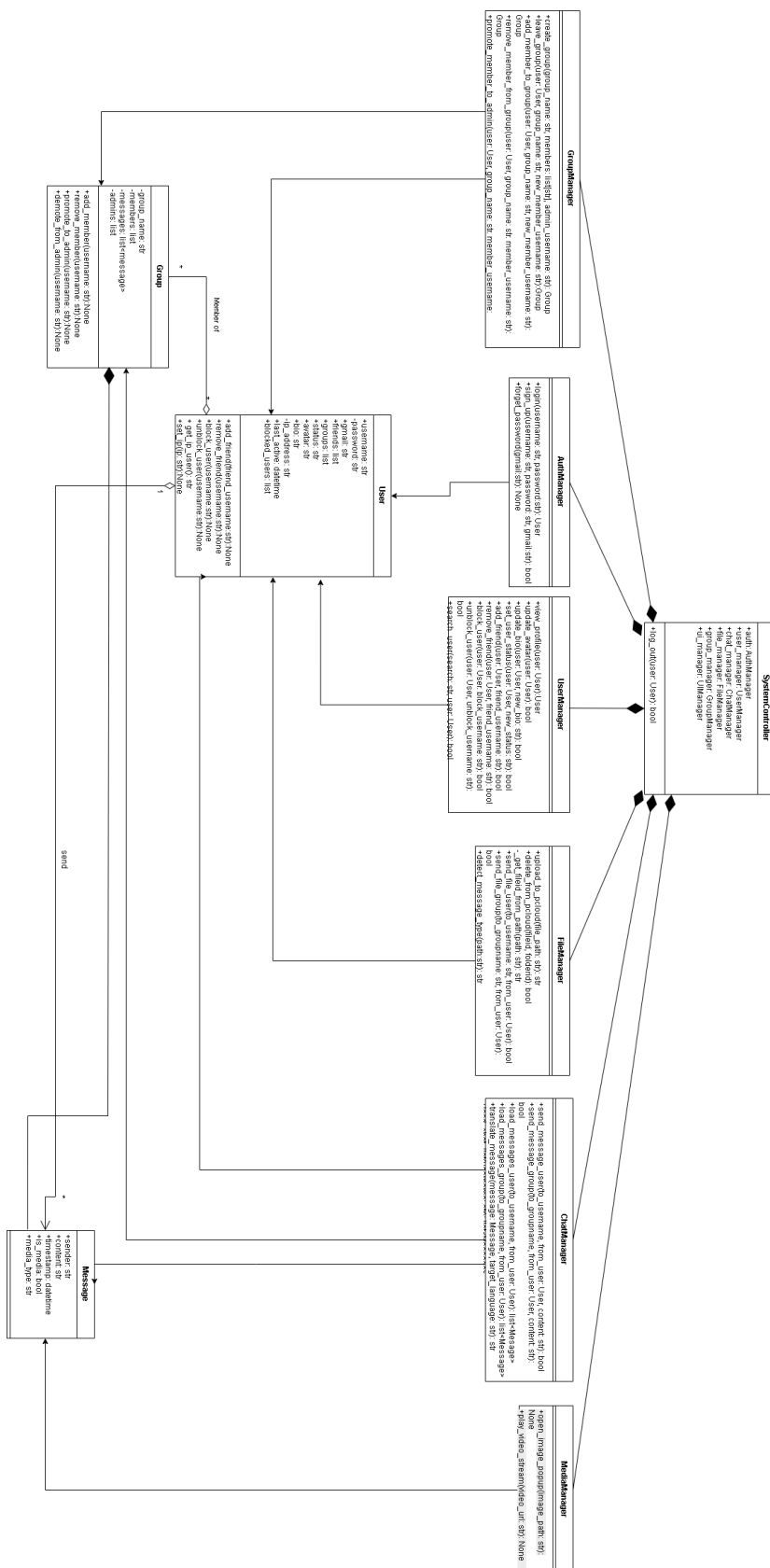
Hình 28: Sequence Diagram: Hủy kết bạn

UC15: Chặn/Bỏ chặn người dùng



Hình 29: Sequence Diagram: Chặn và Bỏ chặn

5.3 Class Diagrams

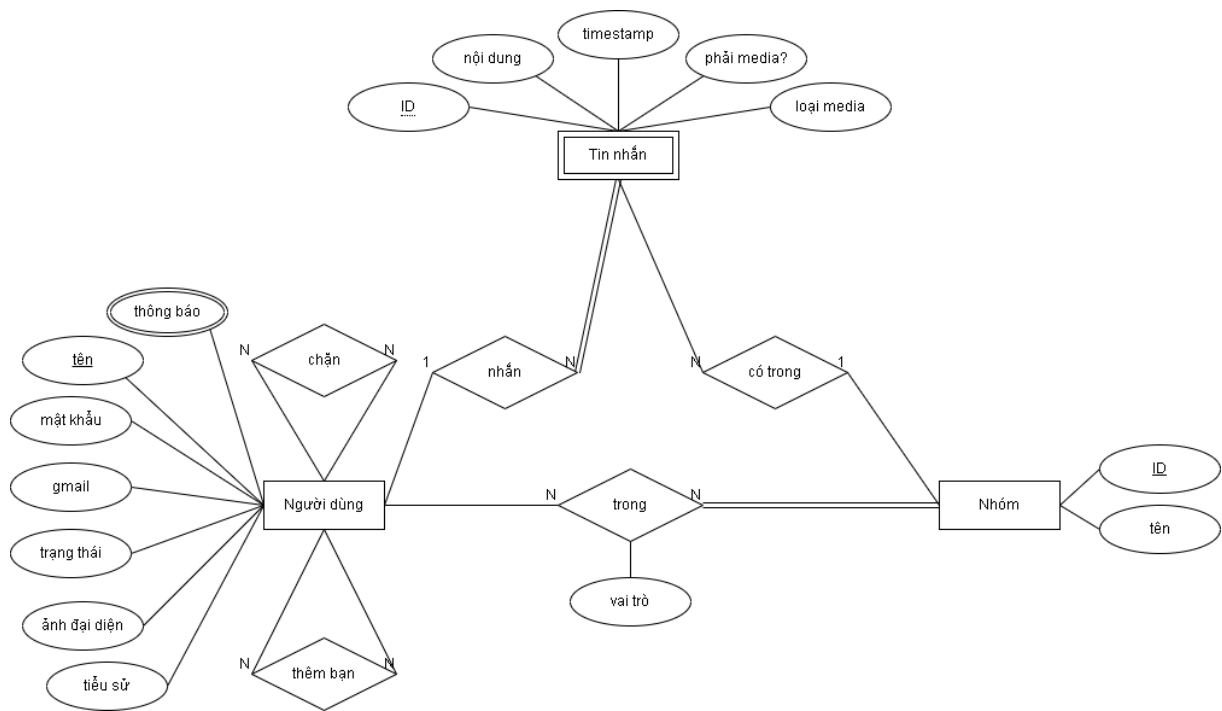


Hình 30: Class Diagram ([Xem ảnh gốc tại đây](#))

6 Architectural Design

6.1 Database Design

6.1.1 ER Diagram



Hình 31: ER Diagram ([Xem ảnh gốc tại đây](#))

6.1.2 Database Schema

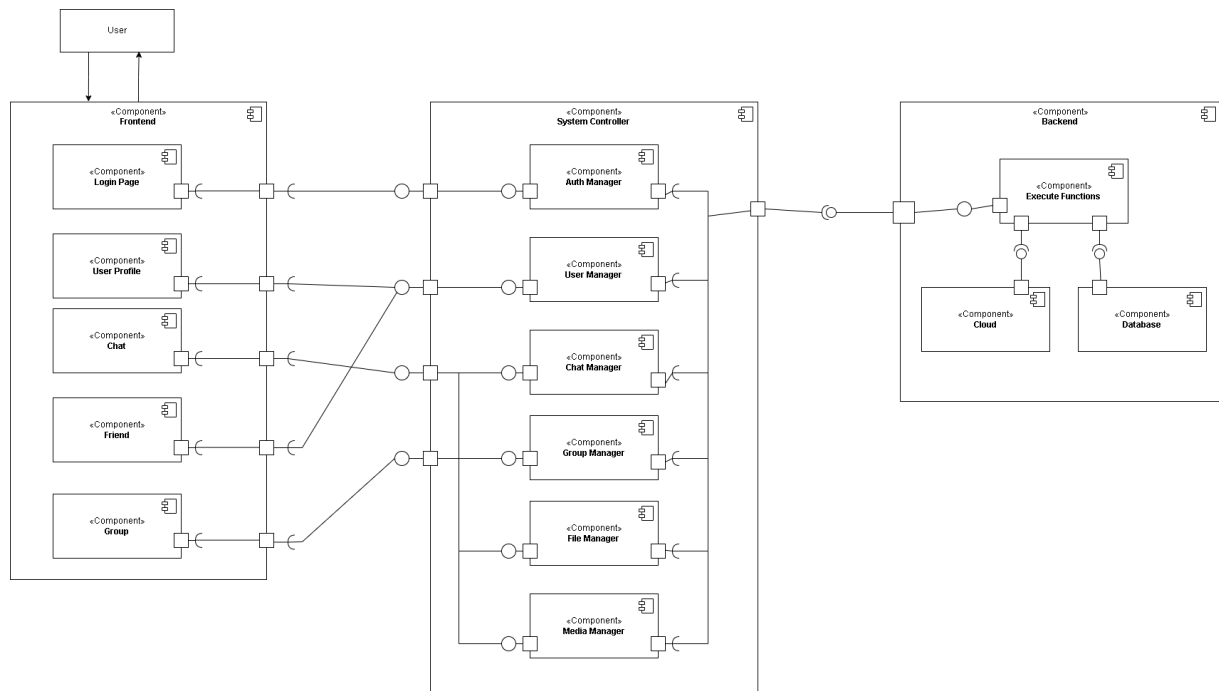


Hình 32: Relational Database Schema ([Xem ảnh gốc tại đây](#))

6.2 Software Architecture

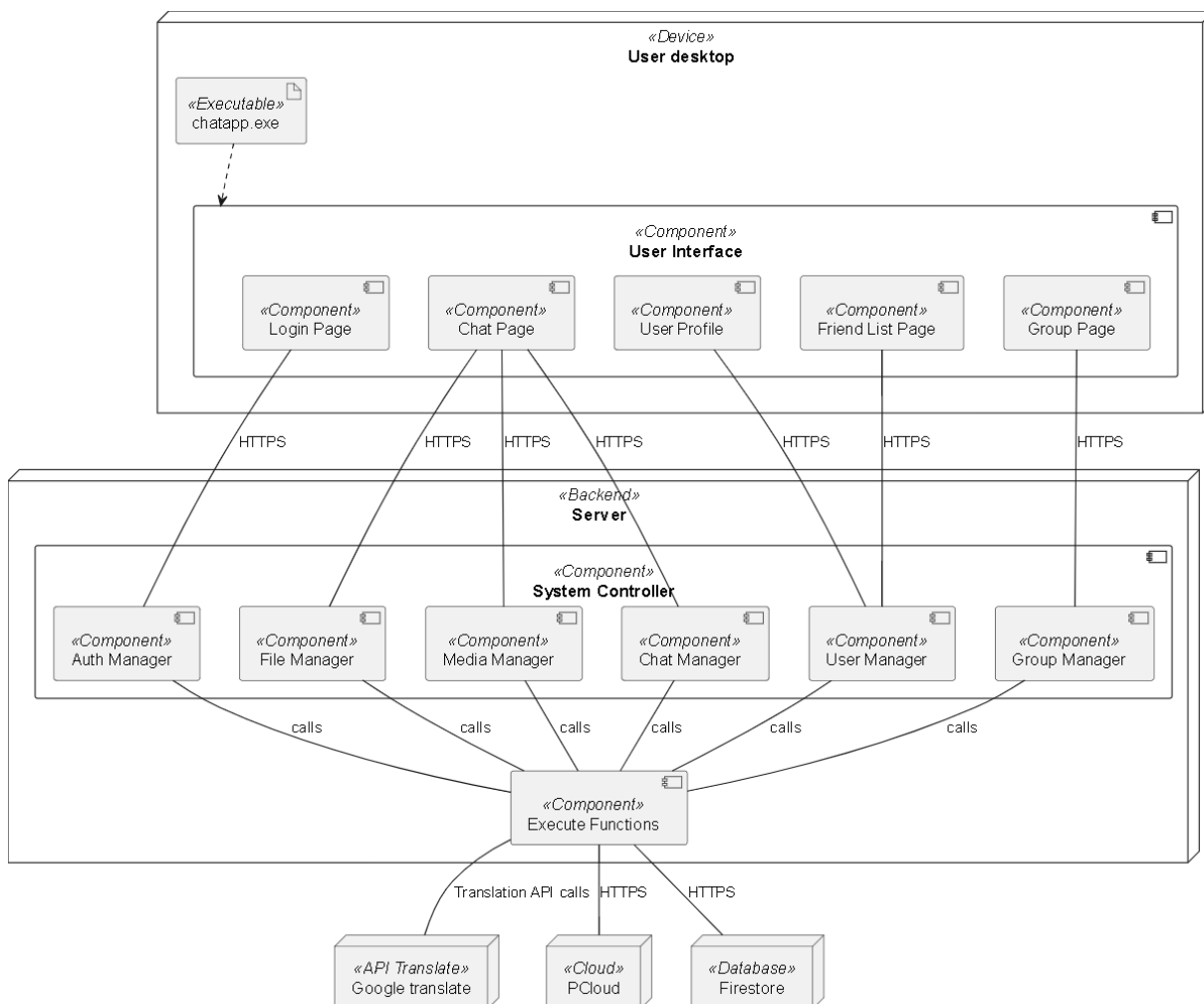
6.2.1 High-level Architecture

6.2.2 Component Diagram



Hình 33: Component Diagram ([Xem ảnh gốc tại đây](#))

6.2.3 Deployment Diagram



Hình 34: Deployment Diagram (Xem ảnh gốc tại đây)